23-8-2026

Smart Logistics

Tecnologías del Internet

Samuel Cortés Páez · Jonatan David Benavides Mora- Andrés Sánchez

Tabla de contenido

1. Objetivo del sistema 3

2. Contexto de uso 3

2.1 Problemática 3
2.2 Actores involucrados 3
2.3 Contexto en el que se utilizará 4
2.4 Necesidades identificadas 4
2.5 Situaciones de uso 5

3. Solución propuesta 5

3.1 Descripción general 5
3.2 Características principales 5
3.3 Funcionalidades 6
3.4 Estructura 7
3.5 Navegación 8
3.6 Usuarios y actores 12
3.7 Procesos principales 12

4. Requerimientos 12

4.1 Requerimientos funcionales 13
4.2 Requerimientos no funcionales 17

5. Casos de uso 17

5.1 Módulo de acceso y cuenta 18
5.2 Módulo de perfil y reputación 19
5.3 Módulo de convocatorias, postulación y selección 20
5.4 Módulo de calificaciones y notificaciones 21

6. Diagramas de actividades 21

6.1 Registro de trabajador y creación del perfil 21
6.2 Autenticación e ingreso según el modo 22
6.3 Flujo 1: publicación, postulación y selección 24
6.4 Flujo 2: asignación directa y respuesta del trabajador 26
6.5 Calificación post-servicio y actualización de la reputación 28

7. Diagramas de secuencia 28

7.1 Inicio de sesión y carga del panel 30
7.2 Registro con validación de la fotografía 31
7.3 Postulación a una convocatoria 32
7.4 Selección de candidatos y asignación directa 33
7.5 Registro de calificación y recálculo de la reputación 34

8. Modelo de datos 35

8.1 Diagrama entidad-relación 36
8.2 Relaciones y cardinalidades 38
8.3 Llaves y estructuras de almacenamiento 38

9. Relación entre los modelos y la navegación 39

9.1 Lectura de la cadena para el requerimiento RF-17 39
9.2 Otras cadenas representativas 40

10. Anexos 41

1. Objetivo del sistema

Smart Logistics es una solución compuesta por una aplicación web y una aplicación móvil, ambas con la misma funcionalidad, cuyo propósito es conectar a los trabajadores logísticos con las empresas que requieren personal para eventos, operaciones de almacén, montajes y reparto.

El sistema pretende solucionar la ausencia de un respaldo formal y verificable de la experiencia laboral del trabajador logístico, en un sector donde la vinculación se realiza mayoritariamente por jornada, de forma verbal y a través de canales dispersos como grupos de mensajería instantánea. Esta informalidad impide que el trabajador demuestre su trayectoria y que la empresa la valide antes de contratar.

Para lograrlo, la plataforma opera sobre una cuenta de doble modo: el mismo usuario puede actuar en modo trabajador, donde consulta convocatorias, se postula y construye su reputación, o en modo empresa, donde publica convocatorias, revisa candidatos y evalúa el servicio recibido. Al concentrar el perfil profesional, las convocatorias, las postulaciones, el historial de trabajos y las calificaciones en un único sistema, Smart Logistics convierte la experiencia dispersa del trabajador en un activo verificable y entrega a la empresa un criterio objetivo para seleccionar a su personal.

2. Contexto de uso

2.1 Problemática

La contratación de personal logístico por jornada opera hoy sobre cuatro carencias estructurales que la solución busca atacar:

Carencia	Manifestación actual	Consecuencia
Informalidad en la vinculación	La convocatoria y la confirmación se realizan por llamada o por grupos de WhatsApp, sin registro estructurado.	No existe evidencia de quién fue convocado, quién confirmó ni quién asistió.
Ausencia de historial verificable	La experiencia del trabajador se sustenta en referencias verbales o certificados aislados por empresa.	El trabajador no puede demostrar su trayectoria y la empresa no puede validarla.
Evaluación no sistemática	La percepción sobre el desempeño queda en la memoria del coordinador que estuvo en la jornada.	Un buen trabajador no acumula reputación y un mal desempeño no queda registrado.
Búsqueda ineficiente de personal	La empresa recurre siempre a los mismos contactos o publica en canales generales sin filtros.	Se pierde talento disponible y la selección no se basa en desempeño previo.

2.2 Actores involucrados

Actor	Tipo	Descripción	Interés principal
Trabajador logístico	Primario	Persona natural que presta servicios de apoyo logístico por jornada: montaje, operación de almacén, logística de eventos y reparto de última milla.	Conseguir trabajo de forma continua y acreditar su experiencia.

Actor	Tipo	Descripción	Interés principal
Coordinador de empresa	Primario	Usuario que opera en modo empresa: publica las convocatorias, revisa a los candidatos, selecciona al personal y registra la evaluación del servicio.	Encontrar personal confiable y dejar registro objetivo de su desempeño.
Empresa contratante	Secundario	Organización que agrupa a uno o varios coordinadores y bajo la cual se publican las convocatorias.	Reducir el riesgo operativo asociado al personal contratado.
Servicio de notificaciones	Sistema externo	Componente de terceros que entrega los avisos al navegador y a los dispositivos móviles.	Entregar el aviso en el menor tiempo posible.

2.3 Contexto en el que se utilizará

La solución opera en dos contextos complementarios, atendidos por sus dos clientes. La aplicación web se utiliza principalmente desde el escritorio: el coordinador la emplea para publicar convocatorias, comparar candidatos y registrar las evaluaciones al cierre de la jornada, tareas que requieren pantalla amplia y tablas comparativas. La aplicación móvil se utiliza en condiciones de movilidad y conectividad variable: el trabajador la consulta mientras se desplaza, entre turnos o en el sitio de la operación, con poco tiempo disponible y frecuentemente con una sola mano libre.

Ambos clientes exponen las mismas vistas y consumen la misma API, de manera que un usuario puede iniciar una tarea en un dispositivo y continuarla en el otro. Esta condición determina las decisiones de diseño: diseño responsivo en el cliente web, mobile-first en el cliente móvil, flujos cortos, botones amplios y textos breves en ambos.

2.4 Necesidades identificadas

Nº	Necesidad	Actor	Requerimiento que la atiende
N-01	Acreditar de forma verificable la experiencia laboral acumulada.	Trabajador	RF-08, RF-11, RF-24
N-02	Encontrar oportunidades de trabajo acordes a su perfil y ubicación.	Trabajador	RF-15, RF-16, RF-25
N-03	Postularse de forma rápida sin repetir sus datos en cada oferta.	Trabajador	RF-17
N-04	Saber en qué va cada postulación sin tener que preguntar.	Trabajador	RF-18, RF-25
N-05	Poder declinar un trabajo que le asignaron dejando constancia del motivo.	Trabajador	RF-22
N-06	Publicar una convocatoria y recibir candidatos sin gestionar listas manuales.	Coordinador	RF-13, RF-14
N-07	Seleccionar personal con base en desempeño previo y no en referencias verbales.	Coordinador	RF-19, RF-20
N-08	Convocar directamente a un trabajador de confianza sin esperar su postulación.	Coordinador	RF-21
N-09	Dejar registro estructurado de la evaluación del servicio prestado.	Coordinador	RF-23
N-10	Proteger la información personal y la reputación de los trabajadores.	Todos	RNF-11, RNF-12

2.5 Situaciones de uso

Las siguientes situaciones describen el uso esperado del sistema y sirven de base para la selección de los procesos modelados en los diagramas de actividades y de secuencia.

Situación	Descripción	Cliente	Proceso involucrado
SU-01. Ingreso de un nuevo trabajador	Un trabajador recomendado por un colega entra a la página pública, crea su cuenta, revisa por qué conviene tener fotografía profesional y la carga o decide omitirla.	Web o móvil	Registro y creación del perfil
SU-02. Ingreso recurrente	Un trabajador ya registrado abre la aplicación al inicio de la semana para revisar su reputación y las ofertas recomendadas.	Móvil	Autenticación e ingreso
SU-03. Publicación de una convocatoria	El coordinador de una empresa de eventos publica una convocatoria de montaje para doce trabajadores en una feria tecnológica.	Web	Flujo 1: publicación y postulación
SU-04. Postulación	El trabajador filtra las ofertas por la categoría «Montaje», abre el detalle, revisa remuneración y requisitos y se postula.	Móvil o web	Flujo 1: publicación y postulación
SU-05. Selección de candidatos	El coordinador ordena a los candidatos por calificación, filtra por un mínimo de 4.5 y selecciona a los que cubrirán las plazas.	Web	Flujo 1: publicación y postulación
SU-06. Convocatoria directa	El coordinador necesita a un trabajador concreto que no se ha postulado y lo asigna directamente; el trabajador acepta o rechaza.	Web y móvil	Flujo 2: asignación directa
SU-07. Cierre y evaluación	Terminada la jornada, el coordinador califica al trabajador en puntualidad, eficiencia y actitud.	Web	Calificación post-servicio
SU-08. Consulta de reputación	El trabajador revisa su reputación actualizada y su historial antes de postularse a un nuevo trabajo.	Móvil	Calificación post-servicio

3. Solución propuesta

3.1 Descripción general

Smart Logistics es una solución cliente-servidor con dos clientes —una aplicación web y una aplicación móvil— que consumen la misma API REST y comparten la misma base de datos relacional, por lo que ofrecen la misma funcionalidad y la misma información al usuario.

La aplicación gira alrededor de una entidad central, la postulación, que vincula una convocatoria publicada por una empresa con un trabajador logístico. Esa entidad soporta los dos caminos por los que se cubre una plaza: el trabajador se postula a una convocatoria abierta y la empresa lo selecciona, o bien la empresa lo asigna directamente y el trabajador acepta o rechaza. En ambos casos el resultado es el mismo registro, cuyo ciclo de vida articula la notificación, la evaluación, el cálculo de la reputación y la construcción del historial laboral.

3.2 Características principales

- Cuenta de doble modo: el mismo usuario alterna entre modo trabajador y modo empresa sin cerrar la sesión.
- Disponibilidad en dos clientes, web y móvil, con la misma funcionalidad sobre una API común.

- Dos caminos para cubrir una plaza: postulación abierta del trabajador y asignación directa de la empresa.
- Convocatorias clasificadas por categoría (evento, almacén, montaje y reparto), con remuneración, horario y requisitos explícitos.
- Filtrado de candidatos por calificación mínima y años de experiencia.
- Reputación discriminada por rol (coordinador y logística) y calificación global calculada automáticamente.
- Historial laboral acumulativo que se alimenta de cada jornada trabajada en la plataforma.
- Interfaz en español, con lenguaje claro, responsiva en web y mobile-first en el cliente móvil.

3.3 Funcionalidades

Las funcionalidades del sistema se agrupan en cuatro módulos. Cada funcionalidad se formaliza en el capítulo 4 como requerimiento funcional y se representa en el capítulo 5 como caso de uso.

Módulo	Funcionalidades	Requerimientos
M1. Acceso y cuenta	Acceso público, registro de trabajador, fotografía de perfil profesional, inicio de sesión diferenciado, recuperación de contraseña, cambio de modo y cierre de sesión.	RF-01 a RF-07
M2. Perfil y reputación	Consulta y edición del perfil profesional y sus habilidades, panel de actividad del trabajador, historial laboral, perfil público de la empresa y panel de actividad de la empresa.	RF-08 a RF-12, RF-26
M3. Convocatorias, postulación y selección	Publicación y gestión de convocatorias, consulta y filtrado de ofertas, detalle de la oferta, postulación, seguimiento del estado, consulta y filtrado de candidatos, selección, asignación directa y respuesta del trabajador.	RF-13 a RF-22
M4. Calificaciones y notificaciones	Registro de la calificación post-servicio, cálculo de la reputación y gestión de notificaciones.	RF-23 a RF-25

3.4 Estructura

La solución se estructura en cuatro capas con responsabilidades separadas. La capa de presentación contiene los dos clientes —web y móvil—, cada uno con las vistas de los dos modos de operación. La capa de aplicación expone los controladores de la API REST, que ambos clientes consumen por HTTPS. La capa de dominio concentra las reglas de negocio en servicios, y la capa de persistencia aísla el acceso a la base de datos mediante repositorios. Gracias a esta separación, la funcionalidad se implementa una sola vez y se ofrece en los dos clientes y en los dos modos.

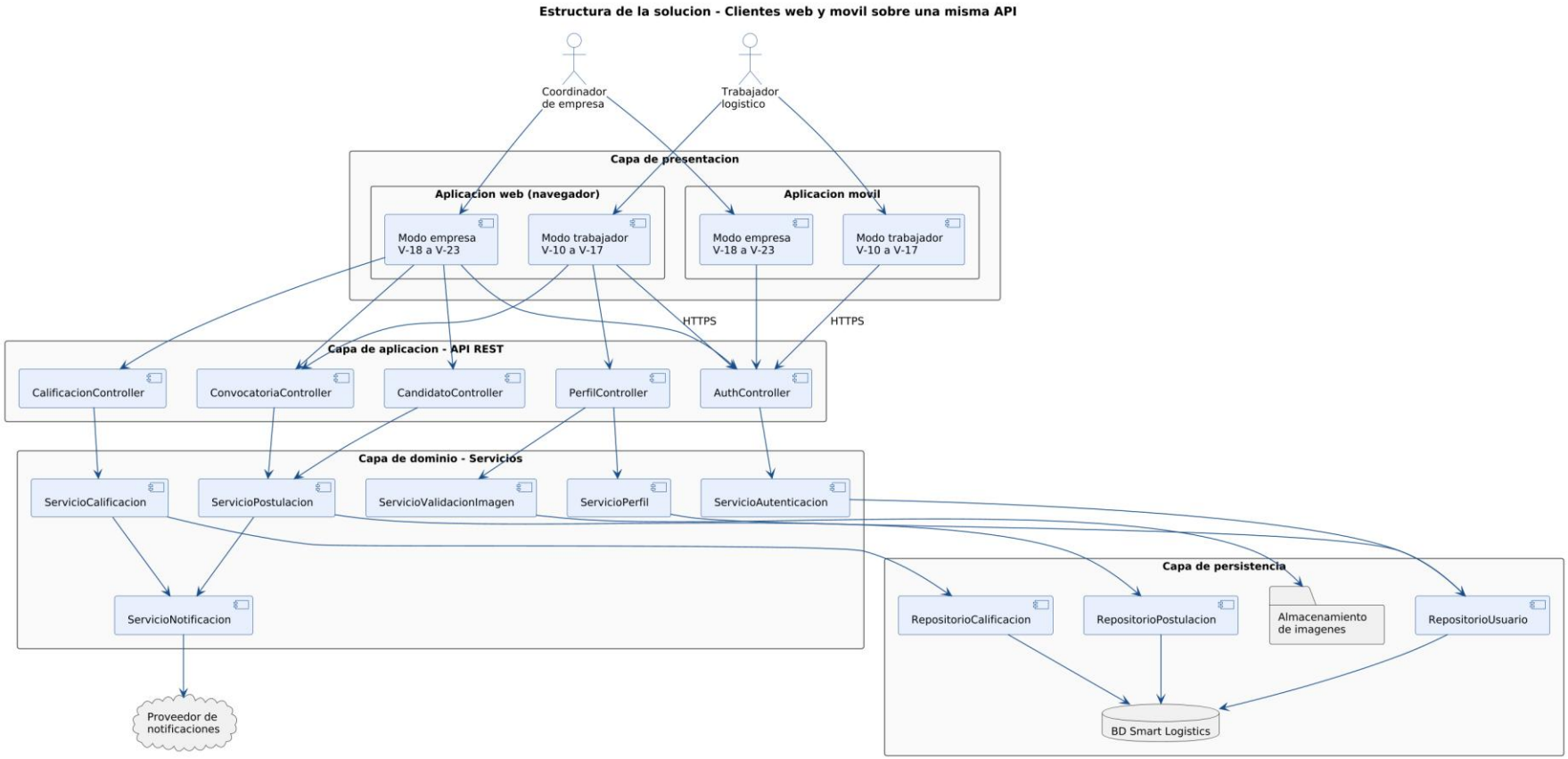


Figura 1. Estructura de la solución: clientes web y móvil sobre una misma API REST.

3.5 Navegación

La navegación se organiza en tres zonas. La zona pública comprende la página de presentación, los dos accesos de inicio de sesión —trabajador y empresa—, el registro con su secuencia de fotografía de perfil y la recuperación de contraseña. La zona de modo trabajador tiene como eje el panel de actividad (V-10), desde el cual se alcanzan las ofertas laborales, las postulaciones, el historial, las notificaciones y el perfil. La zona de modo empresa tiene como eje el panel de empresa (V-18), desde el cual se alcanzan la creación de convocatorias, el listado de convocatorias, la gestión de candidatos y el perfil de la compañía.

Las dos zonas autenticadas están conectadas por el control de cambio de modo, disponible en el menú lateral, que permite pasar de una a otra sin cerrar la sesión. Este control es el que hace posible que un mismo usuario contrate y sea contratado dentro de la plataforma.

Las vistas se identifican en este documento con la nomenclatura V-01 a V-23, que se emplea de forma consistente en los requerimientos, los diagramas y la trazabilidad.

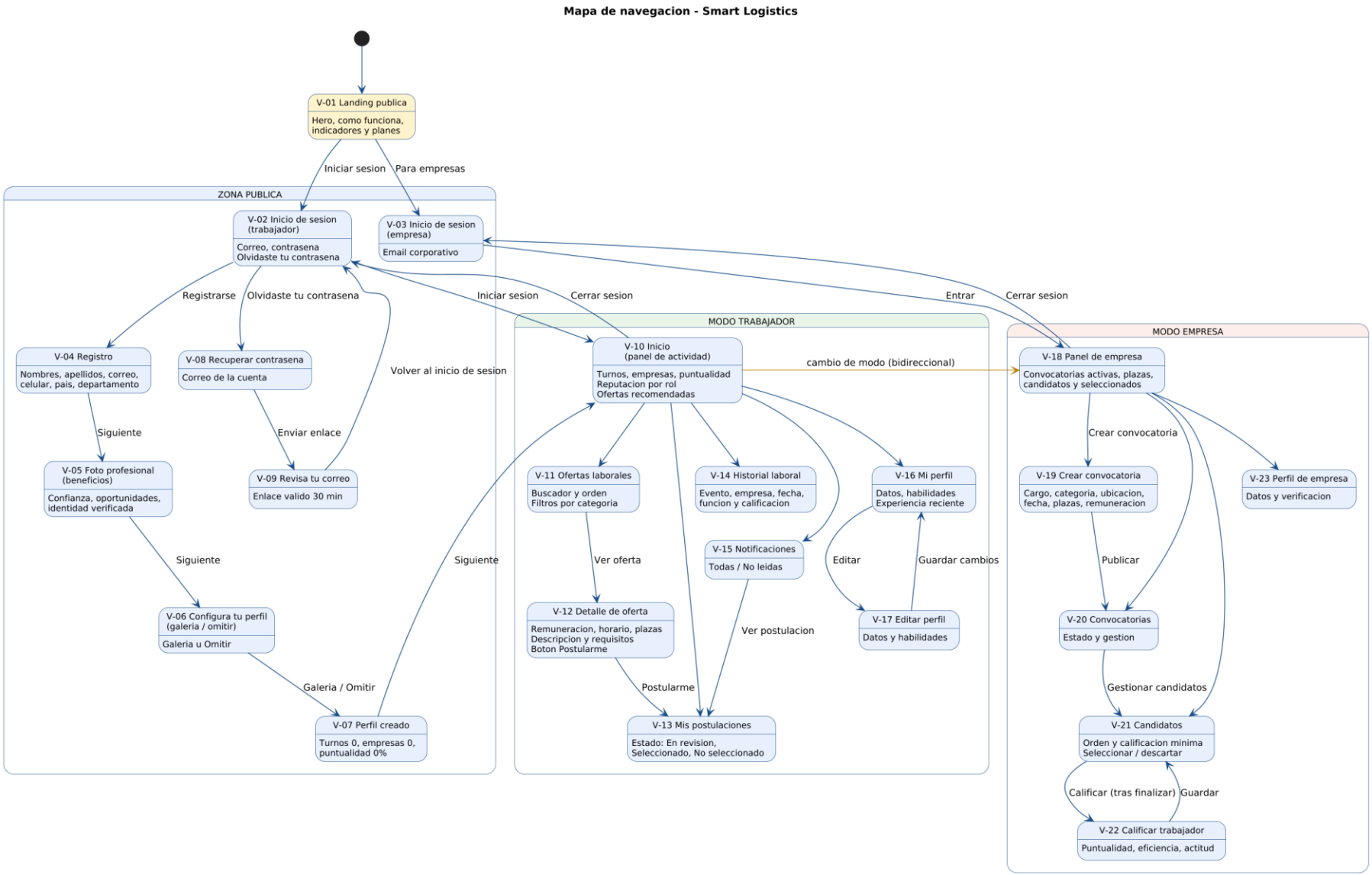


Figura 2. Mapa de navegación completo, con las tres zonas, el contenido de cada vista y las transiciones entre ellas.

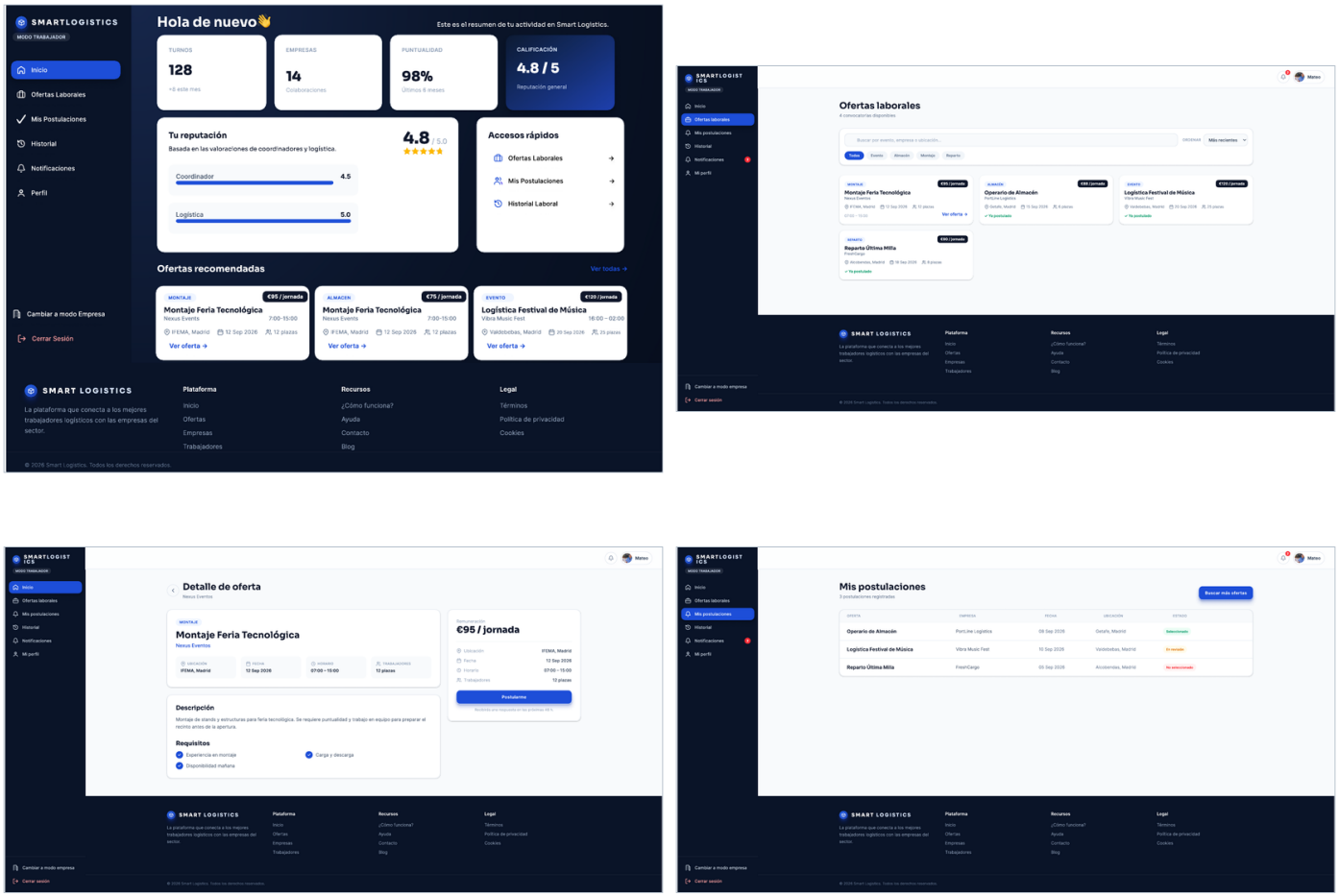


Figura 3. Vistas del modo trabajador en el prototipo: panel de actividad (V-10), ofertas laborales (V-11), detalle de oferta (V-12) y mis postulaciones (V-13).

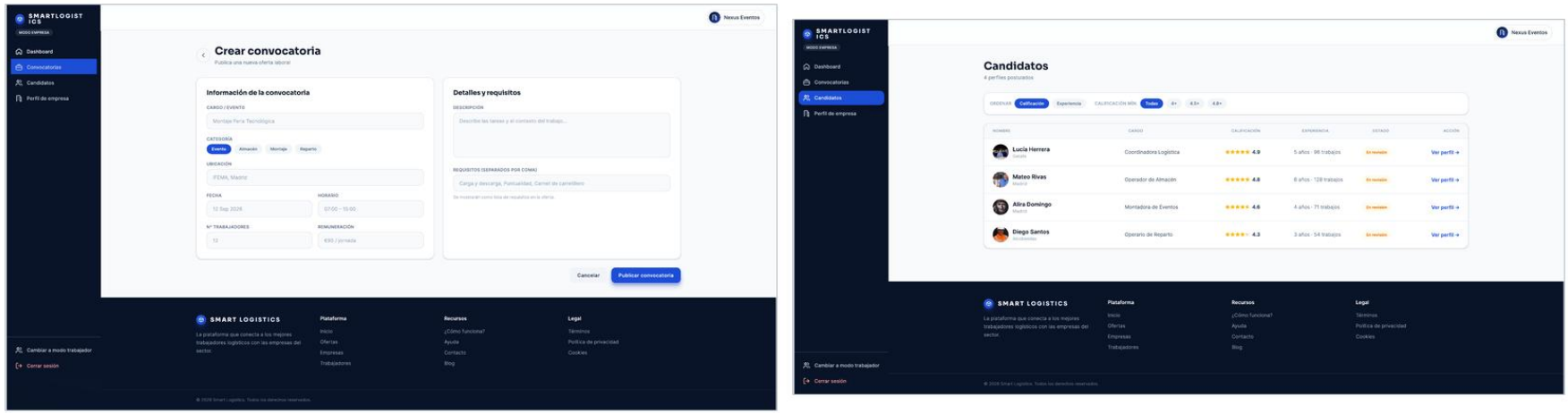


Figura 4. Vistas del modo empresa en el prototipo: crear convocatoria (V-19) y candidatos (V-21).

3.6 Usuarios y actores

El sistema distingue dos perfiles de usuario, que corresponden a los dos modos de operación de una misma cuenta, además del servicio externo de notificaciones. Los permisos son los mismos en los dos clientes.

Perfil	Modo	Vistas a las que accede	Acciones exclusivas
Trabajador logístico	Modo trabajador	V-01 a V-17	Postularse a una convocatoria (RF-17) y aceptar o rechazar una asignación directa (RF-22).
Coordinador de empresa	Modo empresa	V-01, V-03, V-18 a V-23	Publicar convocatorias (RF-13), seleccionar o descartar candidatos (RF-20), asignar directamente (RF-21) y calificar (RF-23).
Servicio de notificaciones	—	No aplica (sistema externo)	Entregar las notificaciones generadas por el sistema (RF-25).

3.7 Procesos principales

De las situaciones de uso descritas en el numeral 2.5 se seleccionaron cinco procesos para su modelado detallado, por ser los que mejor explican el funcionamiento de la solución y los que concentran el flujo de datos del sistema:

1. Registro de trabajador y creación del perfil (SU-01), por ser la puerta de entrada al sistema y el proceso que crea las estructuras de datos base.
2. Autenticación e ingreso según el modo (SU-02), por ser el proceso de mayor frecuencia de uso y el que determina a qué panel accede el usuario.
3. Flujo 1: publicación, postulación y selección (SU-03, SU-04 y SU-05), por ser el camino principal del modelo de negocio y el que involucra a los dos actores primarios.
4. Flujo 2: asignación directa y respuesta del trabajador (SU-06), por ser el camino alterno para cubrir una plaza y el que requiere la confirmación explícita del trabajador.
5. Calificación post-servicio y actualización de la reputación (SU-07 y SU-08), por ser el proceso que construye la reputación verificable, propuesta de valor de la solución.

4. Requerimientos

4.1 Requerimientos funcionales

Cada requerimiento se enuncia de forma concreta y se acompaña de su criterio de verificación, es decir, la condición observable que permite comprobar objetivamente su cumplimiento durante las pruebas, y de la vista del prototipo en la que se materializa. Todos los requerimientos aplican por igual al cliente web y al cliente móvil.

ID	Nombre	Descripción	Criterio de verificación	Vista
RF-01	Acceso público a la plataforma	El sistema debe ofrecer una página pública que presente la propuesta de valor, el funcionamiento en tres pasos y los accesos a inicio de sesión y registro.	Desde la página pública se alcanza el inicio de sesión de trabajador y el de empresa sin necesidad de estar autenticado.	V-01
RF-02	Registro de trabajador	El sistema debe permitir crear una cuenta de trabajador capturando nombres, apellidos, correo, número de celular, país, departamento, contraseña y su verificación.	No se crea la cuenta si el correo ya existe, si su formato es inválido o si las contraseñas no coinciden; el error se señala en el campo correspondiente.	V-04
RF-03	Fotografía de perfil profesional	El sistema debe explicar los beneficios de la fotografía profesional, permitir cargarla desde la galería y permitir omitir el paso, validando formato (JPG/PNG), peso (≤ 5 MB) y resolución mínima (400×400 px).	Una imagen que incumpla alguna regla es rechazada indicando cuál; al omitir el paso la cuenta se crea igual y el perfil queda marcado como incompleto.	V-05, V-06, V-07
RF-04	Inicio de sesión	El sistema debe autenticar al usuario mediante correo y contraseña, con accesos diferenciados para trabajador y para empresa, y dirigirlo al panel correspondiente a su modo activo.	Con credenciales válidas se crea la sesión y se carga V-10 o V-18 según el modo; con credenciales inválidas se muestra un mensaje que no revela cuál de los dos campos falló.	V-02, V-03
RF-05	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir solicitar el restablecimiento de la contraseña enviando al correo registrado un enlace seguro de un solo uso con caducidad de 30 minutos.	El enlace deja de ser válido a los 30 minutos o tras su primer uso; la pantalla de confirmación indica el correo de destino y permite reenviarlo.	V-08, V-09
RF-06	Cambio entre modo trabajador y modo empresa	El sistema debe permitir al usuario autenticado alternar entre el modo trabajador y el modo empresa sin cerrar la sesión, cambiando el menú y el panel disponibles.	Al cambiar de modo, la navegación lateral y el panel se sustituyen por los del modo destino y la sesión permanece activa.	Transversal
RF-07	Cierre de sesión	El sistema debe permitir cerrar la sesión activa e invalidar el token, retornando a la pantalla de inicio de sesión del modo en uso.	Tras el cierre, el botón atrás del navegador no restaura ninguna vista autenticada.	Transversal
RF-08	Consulta del perfil profesional	El sistema debe mostrar el perfil del trabajador con su fotografía, cargo, ubicación, correo, indicadores de actividad, habilidades y	Los indicadores mostrados (años de experiencia, trabajos, empresas y puntualidad)	V-16

ID	Nombre	Descripción	Criterio de verificación	Vista
		experiencia reciente con la calificación de cada trabajo.	corresponden a los datos calculados del trabajador autenticado.	
RF-09	Edición del perfil y habilidades	El sistema debe permitir modificar los datos editables del perfil (nombres, apellidos, cargo, ubicación, celular y fotografía) y administrar la lista de habilidades del trabajador.	Tras guardar, los nuevos valores se reflejan en V-16 y V-10 sin cerrar sesión; el correo no es editable.	V-17
RF-10	Panel de actividad del trabajador	El sistema debe presentar un panel con los turnos realizados, las empresas colaboradoras, el porcentaje de puntualidad, la reputación por rol y las ofertas recomendadas.	El panel muestra la reputación discriminada en coordinador y logística junto a la calificación global, y al menos tres ofertas activas recomendadas.	V-10
RF-11	Consulta del historial laboral	El sistema debe mostrar la experiencia acumulada del trabajador en una tabla con evento, empresa, fecha, función y calificación obtenida.	Cada fila corresponde a una postulación finalizada; el promedio mostrado coincide con el promedio de las calificaciones listadas.	V-14
RF-12	Consulta del perfil público de la empresa	El sistema debe mostrar la información pública de la empresa: razón social, sector, ubicación, distintivo de verificación, convocatorias publicadas, contratados y valoración.	El distintivo «Empresa verificada» solo aparece si la empresa está marcada como verificada.	V-23
RF-13	Publicación de convocatoria	El sistema debe permitir al coordinador publicar una convocatoria indicando cargo, categoría, ubicación, fecha, horario, número de trabajadores, remuneración, descripción y requisitos.	No se publica si falta un campo obligatorio o si la fecha es anterior a la actual; al publicarse queda en estado ACTIVA y visible en las ofertas.	V-19
RF-14	Gestión de las convocatorias publicadas	El sistema debe listar las convocatorias de la empresa con su estado y permitir verlas, editarlas y acceder a la gestión de candidatos de cada una.	El listado refleja el estado real de cada convocatoria y el número de plazas disponibles se actualiza con cada selección.	V-20
RF-15	Consulta y filtrado de ofertas laborales	El sistema debe listar las convocatorias activas y permitir buscarlas por evento, empresa o ubicación, ordenarlas y filtrarlas por categoría (Evento, Almacén, Montaje o Reparto).	El contador de convocatorias disponibles coincide con el número de tarjetas listadas tras aplicar los filtros.	V-11
RF-16	Consulta del detalle de una oferta	El sistema debe mostrar el detalle de la convocatoria seleccionada: empresa, remuneración, ubicación, fecha, horario, plazas, descripción y requisitos.	El detalle presenta todos los campos definidos y refleja el número de plazas aún disponibles.	V-12
RF-17	Postulación a una convocatoria	El sistema debe permitir al trabajador postularse a una convocatoria activa con	Solo se admite una postulación por trabajador y convocatoria; al repetirla el sistema muestra «Ya postulado» y deshabilita el botón.	V-12

ID	Nombre	Descripción	Criterio de verificación	Vista
		plazas disponibles, dejando la postulación en estado «En revisión».		
RF-18	Seguimiento del estado de las postulaciones	El sistema debe mostrar al trabajador sus postulaciones con oferta, empresa, fecha, ubicación y estado (En revisión, Seleccionado o No seleccionado).	El estado mostrado coincide con el registrado por el coordinador y se actualiza sin necesidad de volver a iniciar sesión.	V-13
RF-19	Consulta y filtrado de candidatos	El sistema debe listar los candidatos postulados a una convocatoria con nombre, cargo, calificación, experiencia y estado, permitiendo ordenarlos y filtrarlos por calificación mínima.	Al aplicar un filtro de calificación mínima, ningún candidato listado tiene una calificación inferior a la seleccionada.	V-21
RF-20	Selección o descarte de candidatos	El sistema debe permitir al coordinador seleccionar o descartar a un candidato, actualizando su estado y notificándole el resultado.	Al seleccionar, el estado pasa a Seleccionado y se descuenta una plaza; no se puede seleccionar si no quedan plazas disponibles.	V-21
RF-21	Asignación directa de un trabajador	El sistema debe permitir al coordinador asignar directamente a un trabajador que no se ha postulado, siempre que no tenga otra convocatoria aceptada en la misma fecha y horario.	Si existe cruce de horarios el sistema lo advierte antes de crear la asignación; la asignación creada queda pendiente de la respuesta del trabajador.	V-21
RF-22	Respuesta a una asignación directa	El sistema debe permitir al trabajador aceptar o rechazar una asignación directa, solicitando el motivo en caso de rechazo, y notificar el resultado al coordinador.	Al aceptar se confirma la plaza; al rechazar se libera y se registra el motivo. No se admite un segundo cambio de respuesta por parte del trabajador.	V-13, V-15
RF-23	Registro de calificación post-servicio	El sistema debe permitir al coordinador evaluar al trabajador una vez finalizada la convocatoria, calificando puntualidad, eficiencia y actitud de 1 a 5, indicando el rol evaluado y agregando un comentario.	No se guarda la evaluación si falta algún criterio ni si ya existe una evaluación para esa misma postulación.	V-22
RF-24	Cálculo de la reputación	El sistema debe recalcular automáticamente la reputación del trabajador por rol (coordinador y logística), su calificación global y sus indicadores de actividad cada vez que se registra una calificación.	Tras registrar una calificación, los valores mostrados en V-10 y V-16 corresponden al promedio actualizado con un decimal.	V-10, V-16
RF-25	Consulta y gestión de notificaciones	El sistema debe notificar al usuario las nuevas convocatorias, los cambios de estado de sus postulaciones y las nuevas calificaciones, y permitir filtrarlas entre todas y no leídas.	Cada evento genera una notificación en menos de 5 segundos, se marca como no leída y el contador del menú refleja las pendientes.	V-15

ID	Nombre	Descripción	Criterio de verificación	Vista
RF-26	Panel de actividad de la empresa	El sistema debe presentar al coordinador un panel con las convocatorias activas, las plazas disponibles, el total de candidatos y el número de seleccionados, junto a las convocatorias y los candidatos más recientes.	Los cuatro indicadores del panel coinciden con los valores calculados a partir de las convocatorias de la empresa, y los listados recientes enlazan a sus vistas de detalle.	V-18

4.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad bajo las cuales debe operar el sistema.

ID	Atributo	Descripción	Prioridad
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe estar en español y emplear un vocabulario comprensible para trabajadores logísticos de cualquier nivel educativo, evitando tecnicismos innecesarios.	Alta
RNF-02	Usabilidad	La aplicación web debe ser responsiva y la aplicación móvil debe seguir un diseño mobile-first, con área táctil mínima de 44×44 px y máximo tres niveles de navegación.	Alta
RNF-03	Accesibilidad	El contraste de texto sobre fondo debe cumplir la relación mínima 4.5:1 (WCAG 2.1 nivel AA) y todo elemento interactivo debe tener etiqueta accesible.	Media
RNF-04	Escalabilidad	La arquitectura debe soportar escalamiento horizontal y vertical para atender picos de convocatorias masivas en temporada alta sin degradar el servicio.	Alta
RNF-05	Escalabilidad	La capa de presentación debe estar preparada para internacionalización (i18n) y localización (l10n), externalizando todas las cadenas de texto y el formato de moneda.	Media
RNF-06	Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99.5 % mensual, dado que una caída durante una convocatoria urgente puede dejar un evento sin personal.	Alta
RNF-07	Rendimiento	Las notificaciones de nuevas convocatorias y de cambios de estado deben entregarse en un máximo de 5 segundos desde el evento que las origina.	Alta
RNF-08	Rendimiento	Las consultas de ofertas, candidatos y panel deben responder en menos de 2 segundos para el percentil 95 de las peticiones.	Media
RNF-09	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse con función de hash con sal (bcrypt o superior) y nunca en texto plano.	Alta
RNF-10	Seguridad	Toda comunicación entre los clientes y el servidor debe realizarse sobre HTTPS/TLS 1.2 o superior.	Alta
RNF-11	Privacidad	El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y su decreto reglamentario, incluyendo finalidad, autorización y derechos del titular.	Alta
RNF-12	Privacidad	Las calificaciones registradas por una empresa se consolidan en la reputación del trabajador, pero los comentarios individuales no se exponen públicamente sin su consentimiento.	Alta
RNF-13	Mantenibilidad	El sistema debe organizarse en capas (presentación, aplicación, dominio y persistencia) para permitir la evolución independiente de cada una y compartir la lógica entre los dos clientes.	Media
RNF-14	Trazabilidad	Todo cambio de estado de una postulación y toda calificación deben quedar registrados con fecha, hora y responsable, sin posibilidad de alteración arbitraria.	Alta

5. Casos de uso

Los casos de uso representan el sistema desde la perspectiva de lo que cada actor puede lograr con él. Para conservar la correspondencia con los requerimientos funcionales se adoptó una numeración uno a uno: el caso de uso CU-n corresponde al requerimiento funcional RF-n. Los diagramas se presentan agrupados por módulo para favorecer su legibilidad.

5.1 Módulo de acceso y cuenta

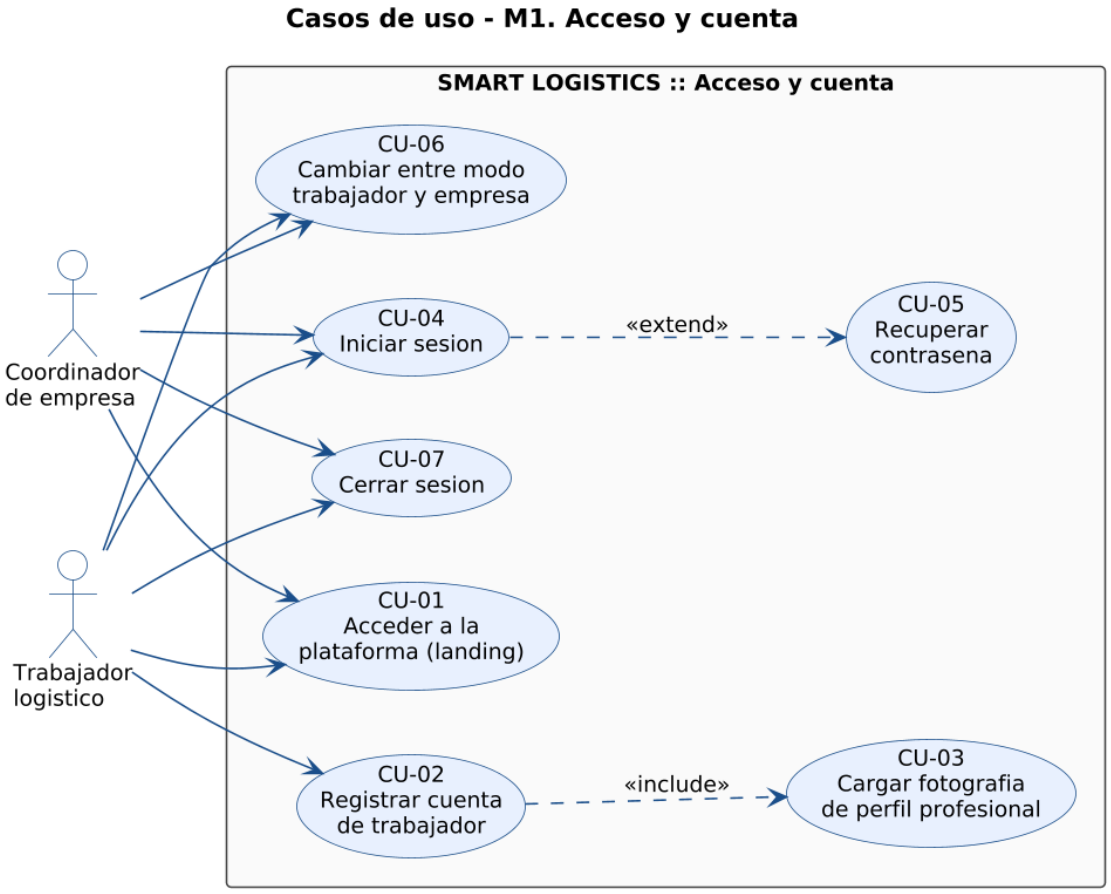


Figura 5. Casos de uso del módulo de acceso y cuenta (RF-01 a RF-07).

5.2 Módulo de perfil y reputación

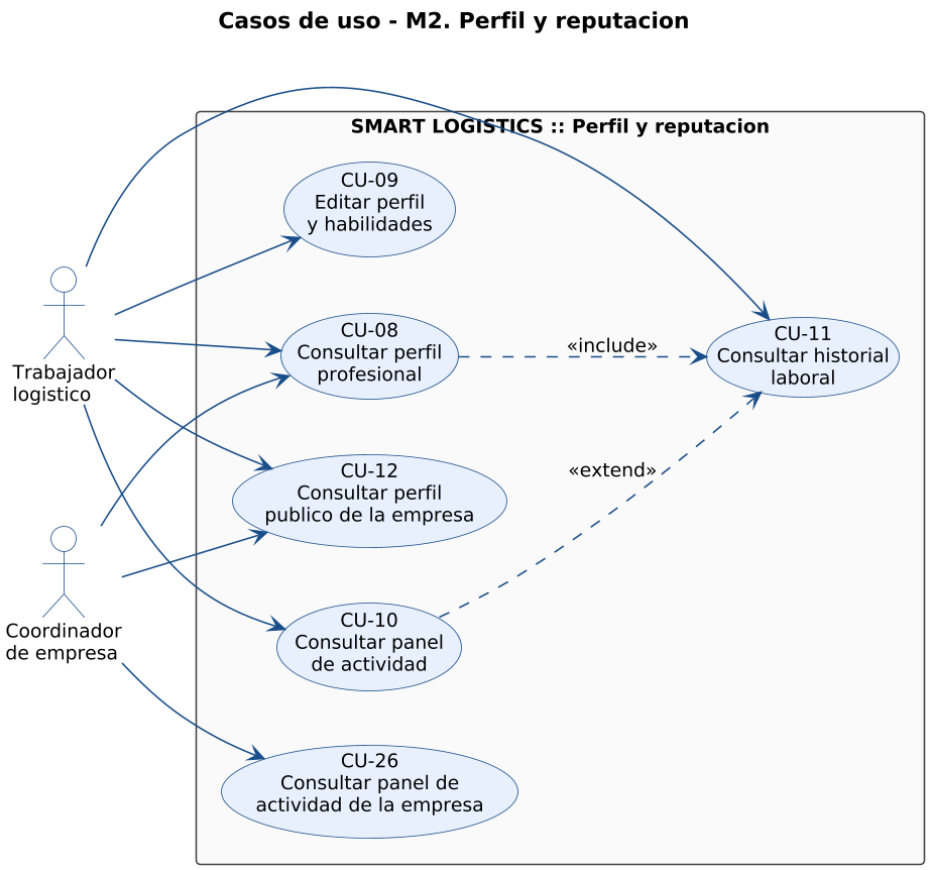


Figura 6. Casos de uso del módulo de perfil y reputación (RF-08 a RF-12 y RF-26).

5.3 Módulo de convocatorias, postulación y selección

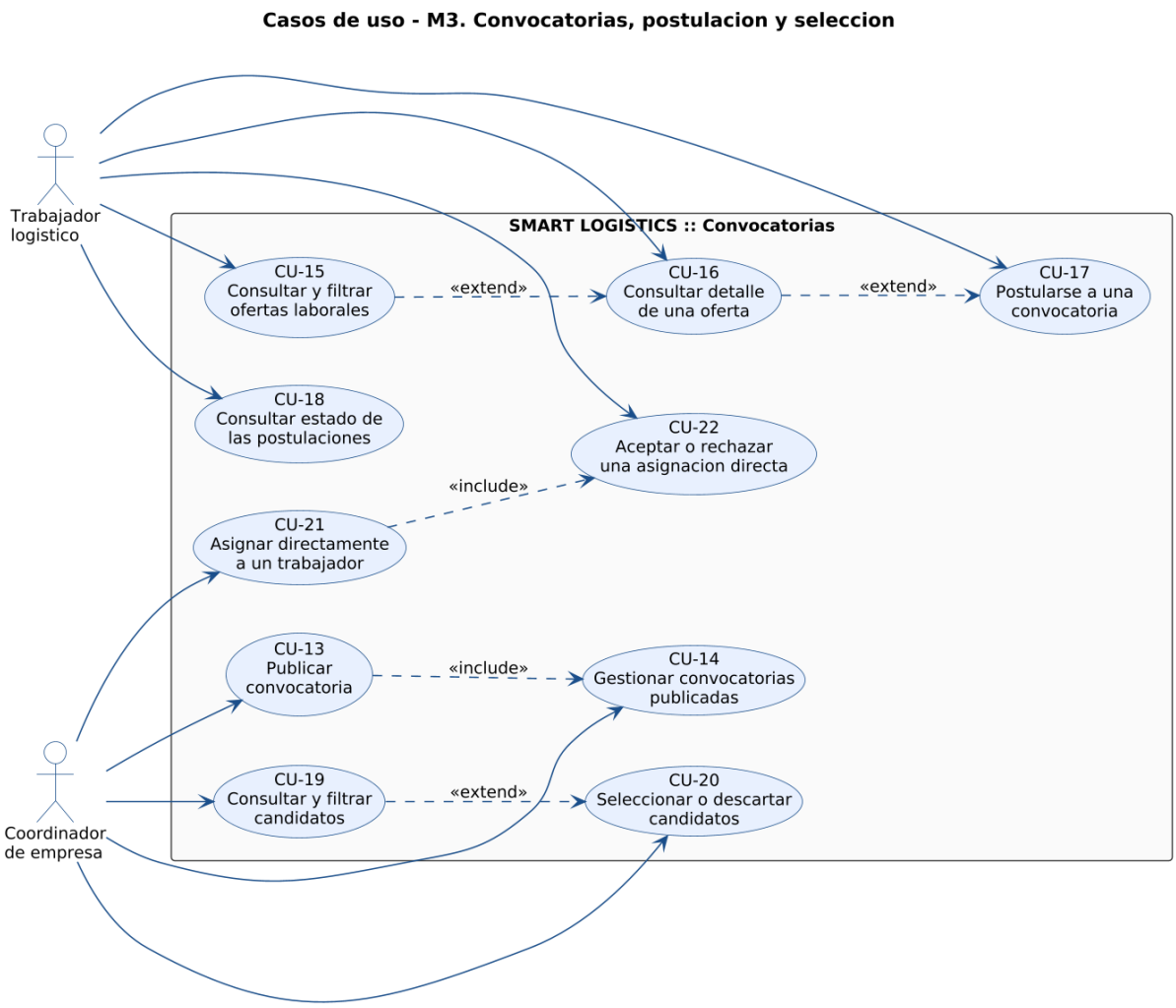


Figura 7. Casos de uso del módulo de convocatorias, postulación y selección (RF-13 a RF-22).

5.4 Módulo de calificaciones y notificaciones

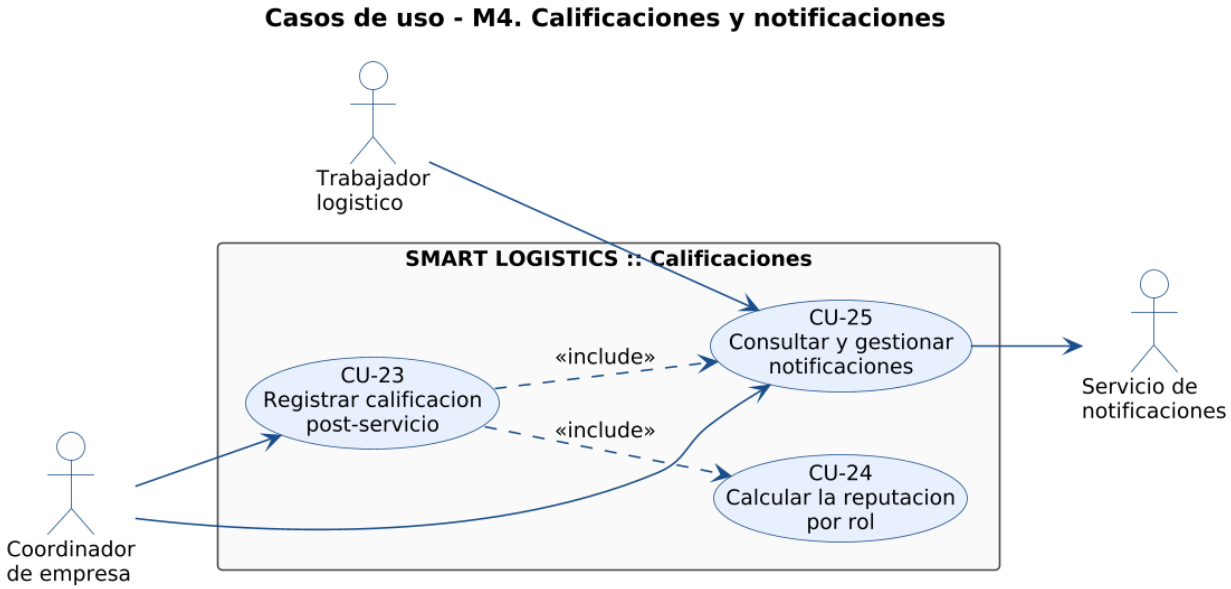


Figura 8. Casos de uso del módulo de calificaciones y notificaciones (RF-23 a RF-25).

6. Diagramas de actividades

Los diagramas de actividades representan los cinco procesos principales seleccionados en el numeral 3.7. Cada diagrama se organiza en calles de responsabilidad que separan lo que hace cada actor de lo que hace el sistema, y hace explícitos los puntos de decisión que alteran el flujo. La calle «Sistema» agrupa la vista y el servidor, y corresponde indistintamente al cliente web o al cliente móvil, ya que ambos ejecutan el mismo flujo.

6.1 Registro de trabajador y creación del perfil

Este proceso concentra las validaciones de entrada del sistema y contiene la decisión sobre la fotografía profesional: el trabajador puede cargarla desde la galería o pulsar «Omitir», en cuyo caso la cuenta se crea igual pero el perfil queda marcado como incompleto.

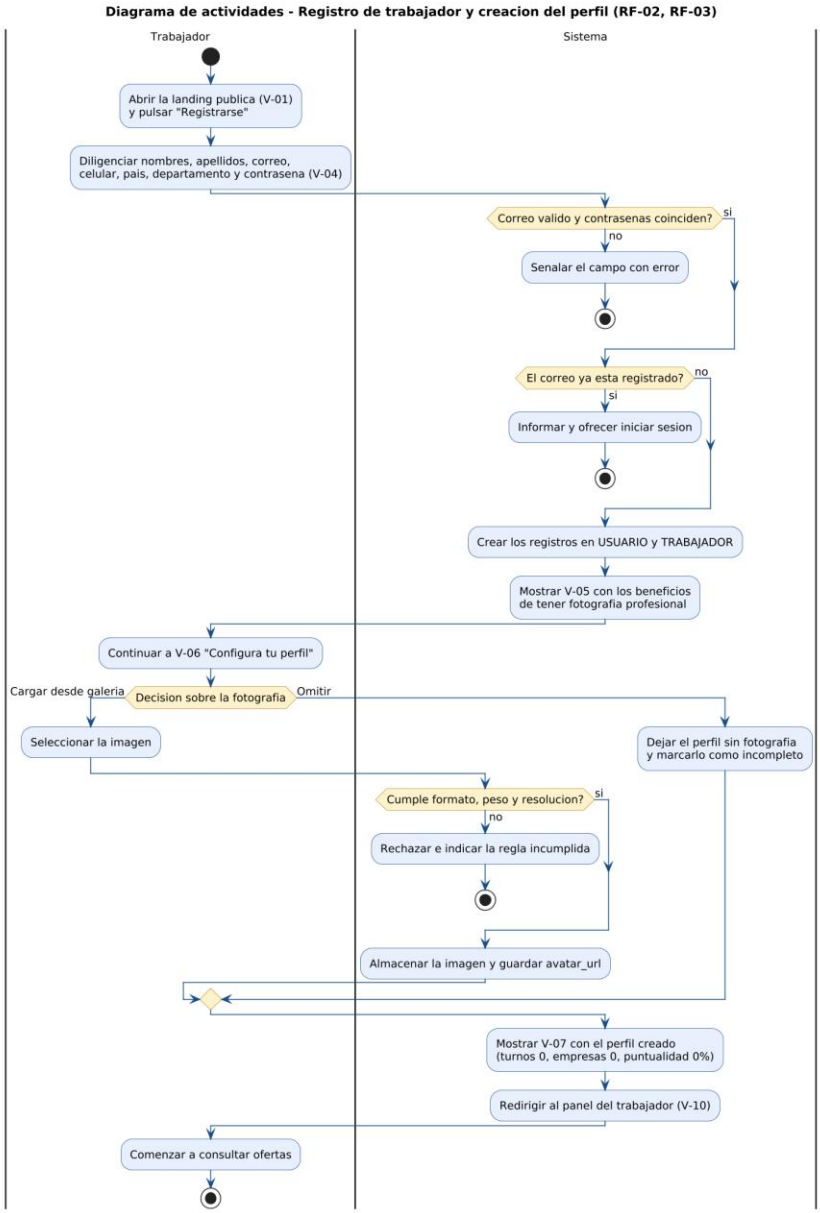


Figura 9. Diagrama de actividades — Registro de trabajador y creación del perfil (RF-02, RF-03).

6.2 Autenticación e ingreso según el modo

El diagrama muestra los dos accesos diferenciados, el camino alterno de recuperación de contraseña y, sobre todo, la decisión por el modo activo del usuario, que determina si se carga el panel del trabajador o el de la empresa.

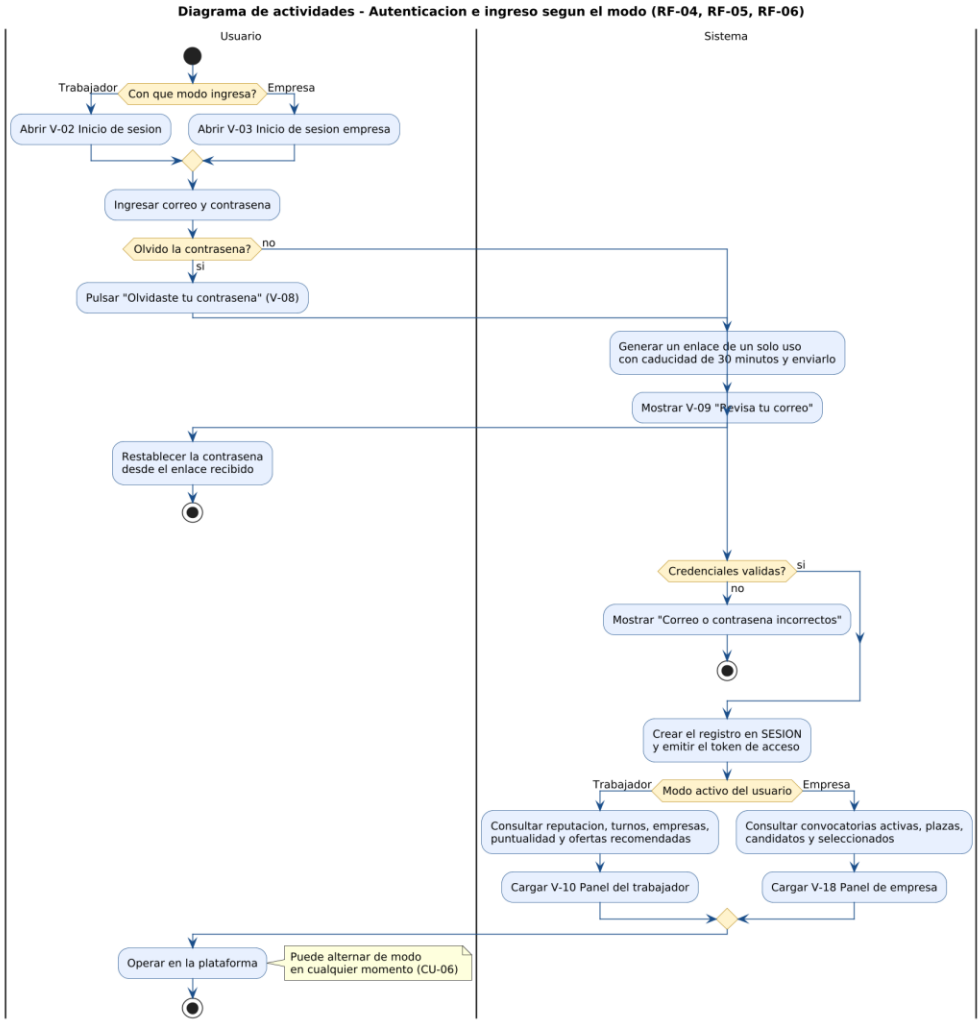


Figura 10. Diagrama de actividades — Autenticación e ingreso según el modo (RF-04, RF-05, RF-06).

6.3 Flujo 1: publicación, postulación y selección

Es el camino principal del sistema: recorre la publicación de la convocatoria por parte del coordinador, la búsqueda y postulación del trabajador, y la revisión y selección de candidatos. Involucra a los dos actores primarios y produce los cambios de estado que disparan las notificaciones.

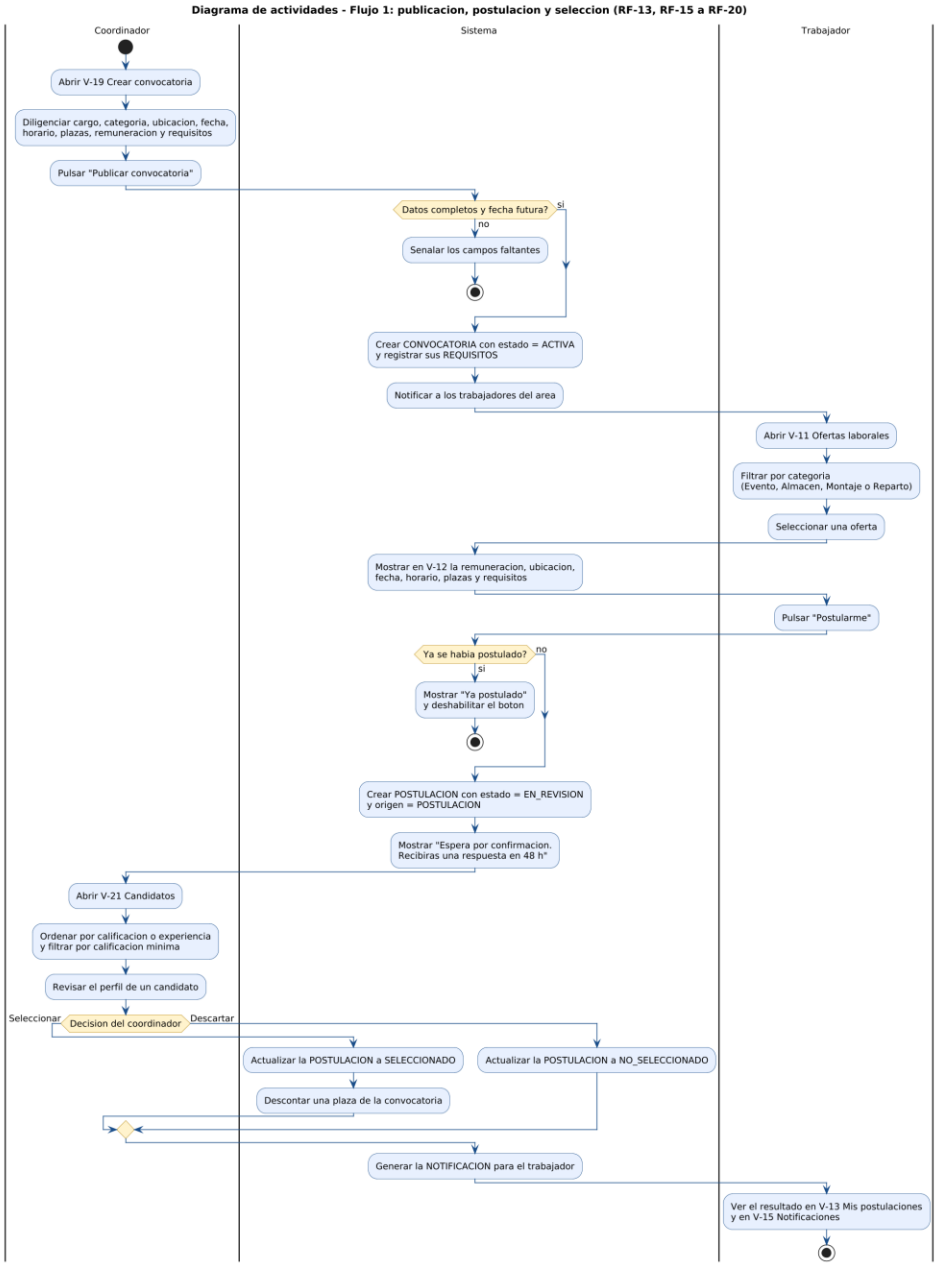


Figura 11. Diagrama de actividades — Flujo 1: publicación, postulación y selección (RF-13, RF-15 a RF-20).

6.4 Flujo 2: asignación directa y respuesta del trabajador

Es el camino alterno para cubrir una plaza. A diferencia del flujo 1, aquí la iniciativa parte de la empresa y la decisión final corresponde al trabajador, que debe aceptar o rechazar la asignación indicando el motivo. Ambos flujos convergen en la misma entidad POSTULACION, diferenciada por el atributo origen.

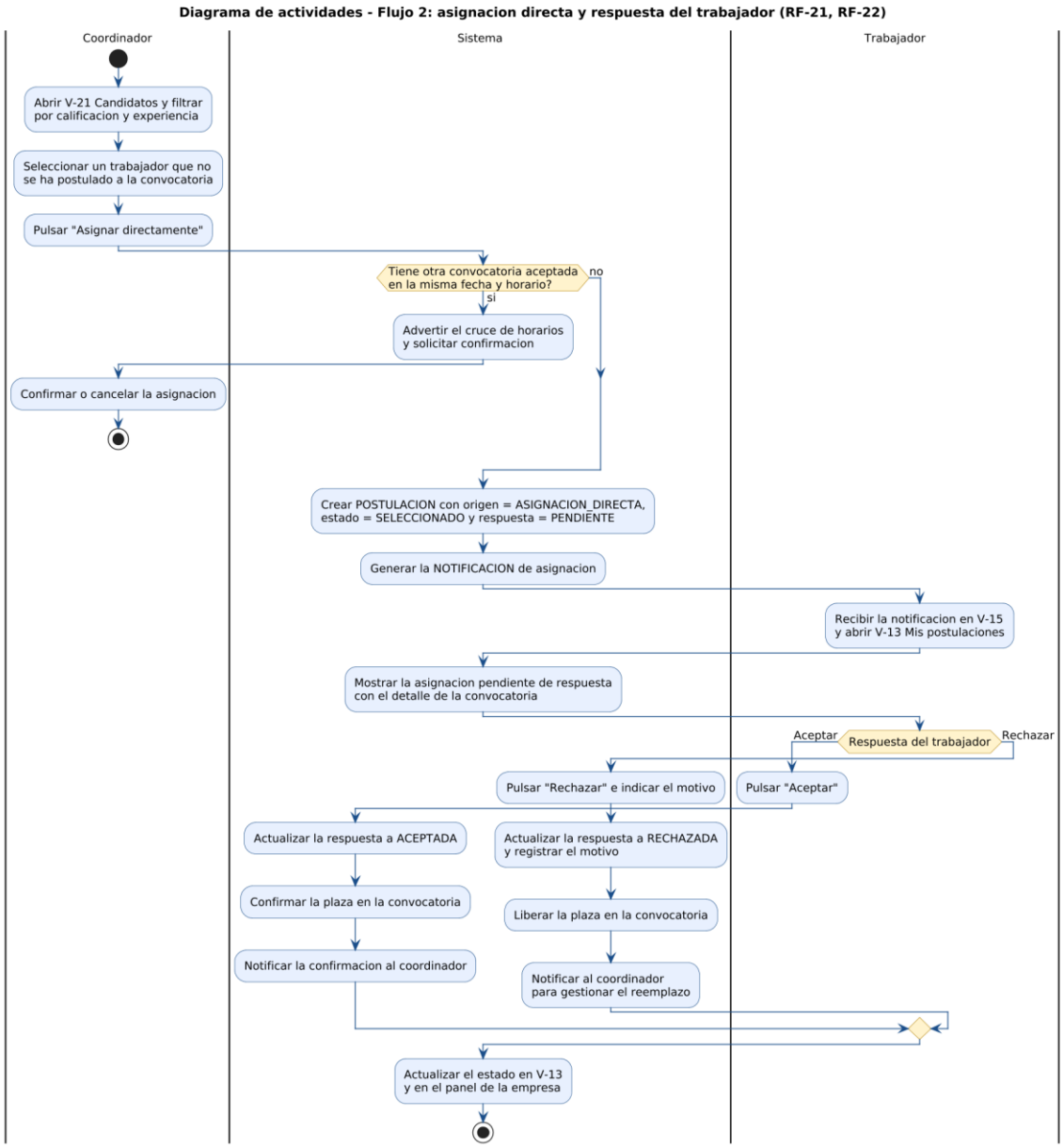


Figura 12. Diagrama de actividades — Flujo 2: asignación directa y respuesta del trabajador (RF-21, RF-22).

6.5 Calificación post-servicio y actualización de la reputación

Este proceso es el que convierte el trabajo realizado en reputación verificable: registra la evaluación por criterios, recalcula la reputación por rol y la calificación global, actualiza los indicadores de actividad y consolida el historial laboral.

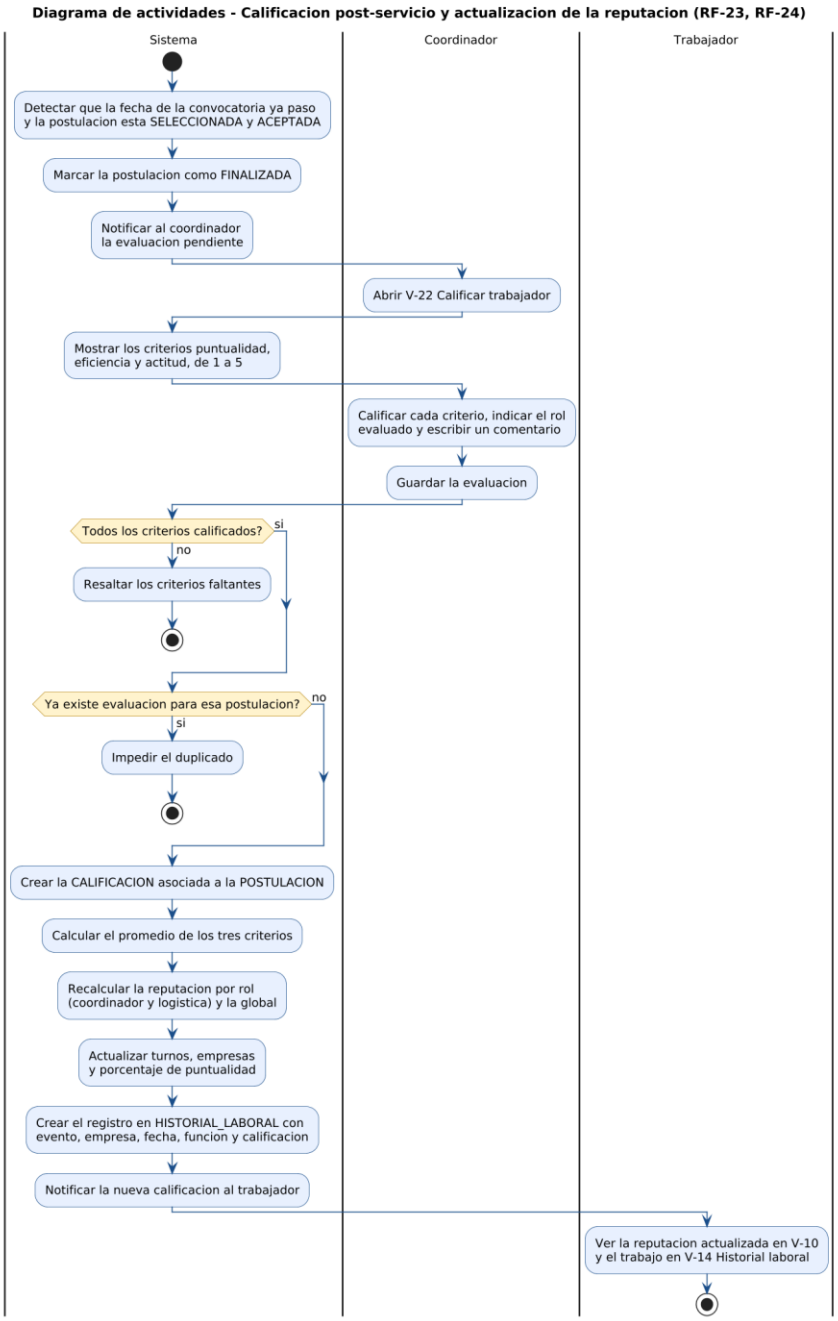


Figura 13. Diagrama de actividades — Calificación post-servicio y actualización de la reputación (RF-23, RF-24).

7. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia muestran la interacción entre los elementos del sistema durante la ejecución de los procesos que tienen flujo de datos. Se representan explícitamente la vista, el controlador REST, el servicio de dominio, el repositorio y la base de datos, de manera que cada mensaje del diagrama corresponde a una llamada real entre capas de la estructura presentada en el numeral 3.4. La vista representa la pantalla correspondiente en cualquiera de los dos clientes.

7.1 Inicio de sesión y carga del panel

El diagrama detalla la verificación del hash de la contraseña, la creación del registro de sesión y la consulta de los indicadores y las ofertas recomendadas que componen el panel del trabajador.

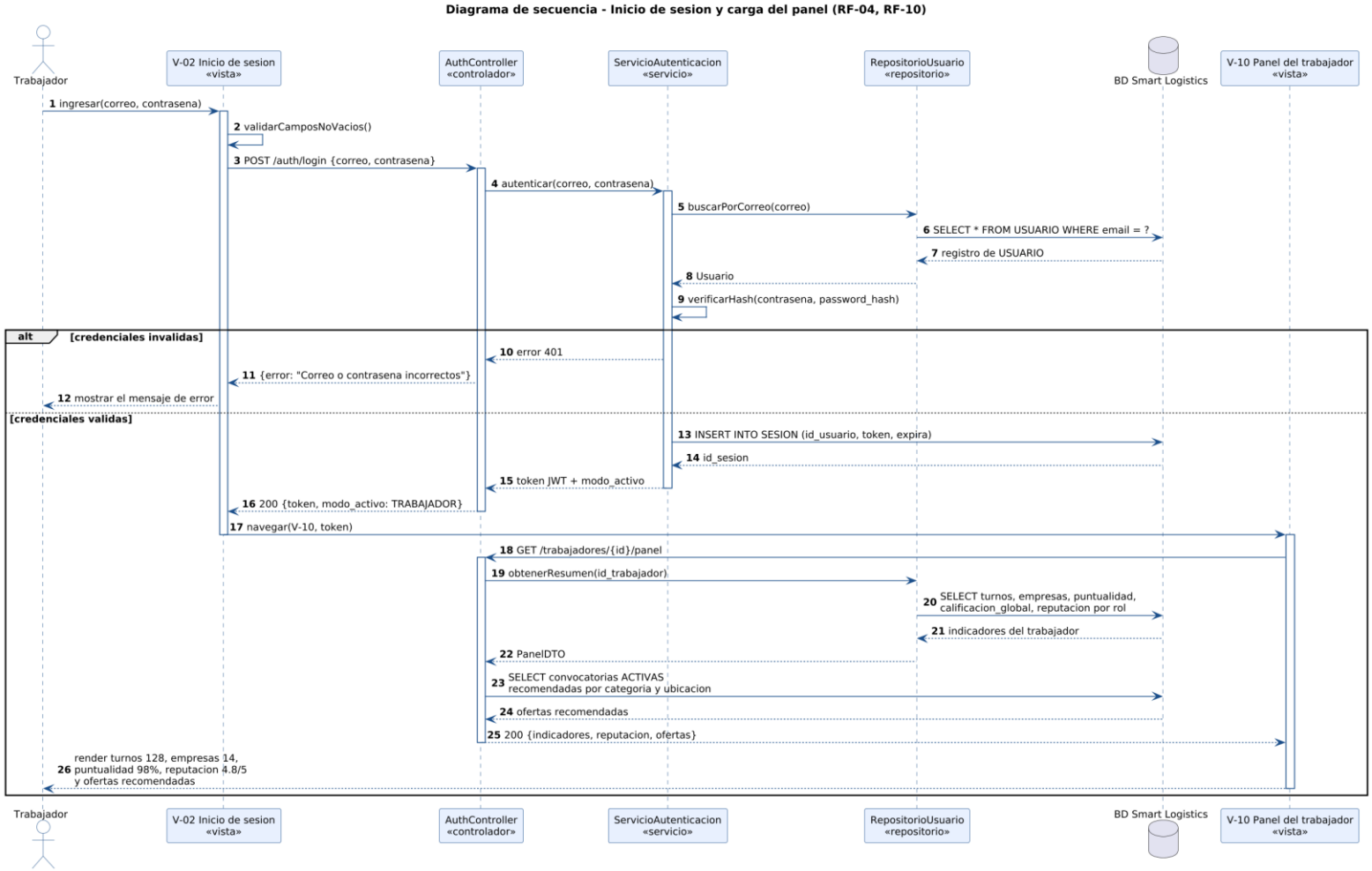


Figura 14. Diagrama de secuencia — Inicio de sesión y carga del panel (RF-04, RF-10).

7.2 Registro con validación de la fotografía

Muestra las consultas al servidor que ocurren durante el registro y, en particular, la bifurcación entre cargar la imagen —que se valida en formato, peso y resolución— y omitir el paso, que marca el perfil como incompleto.

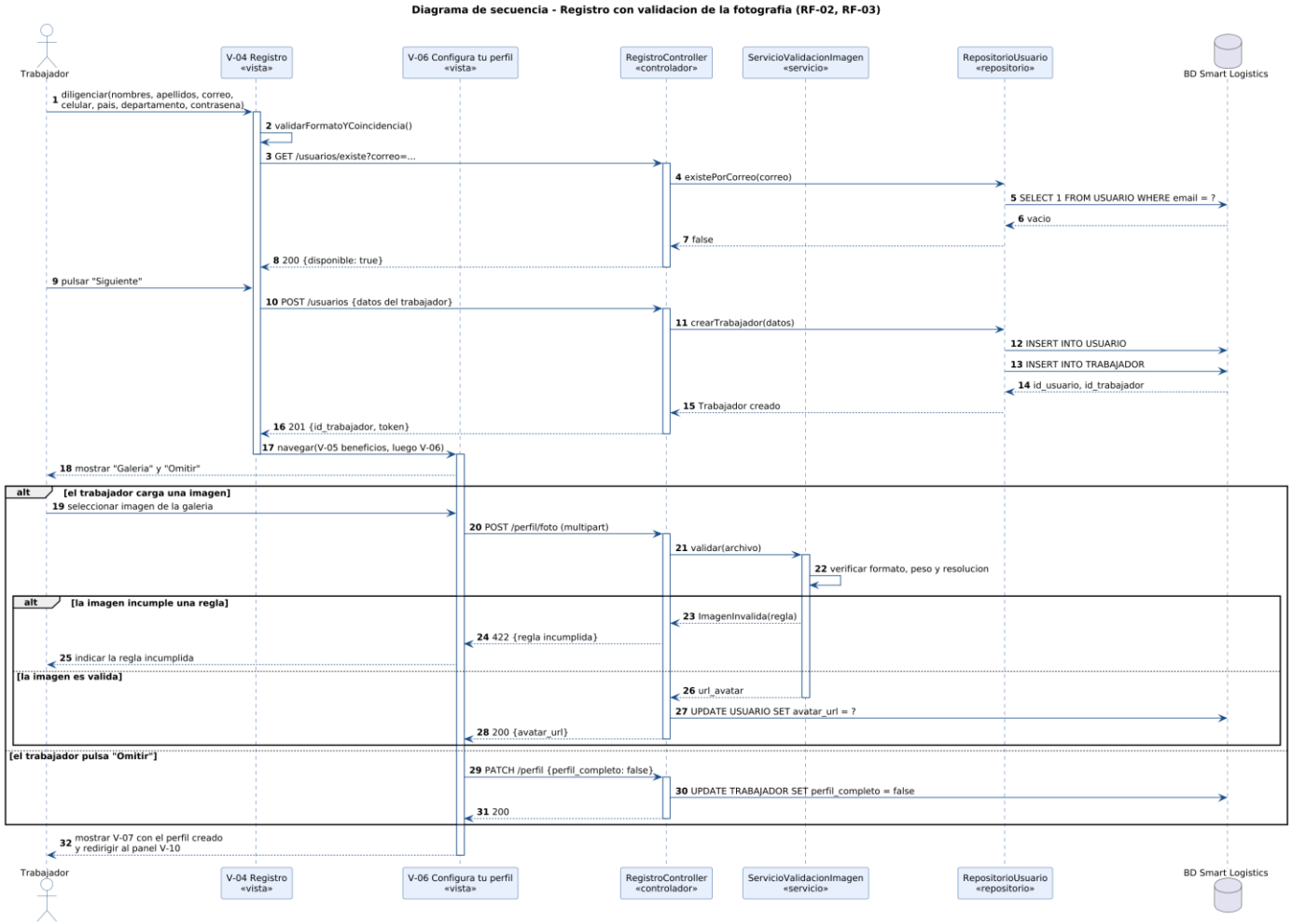


Figura 15. Diagrama de secuencia — Registro con validación de la fotografía (RF-02, RF-03).

7.3 Postulación a una convocatoria

Detalla el filtrado de ofertas, la consulta del detalle y la creación de la postulación, incluyendo la validación que impide postularse dos veces a la misma convocatoria y la que verifica que aún haya plazas disponibles.

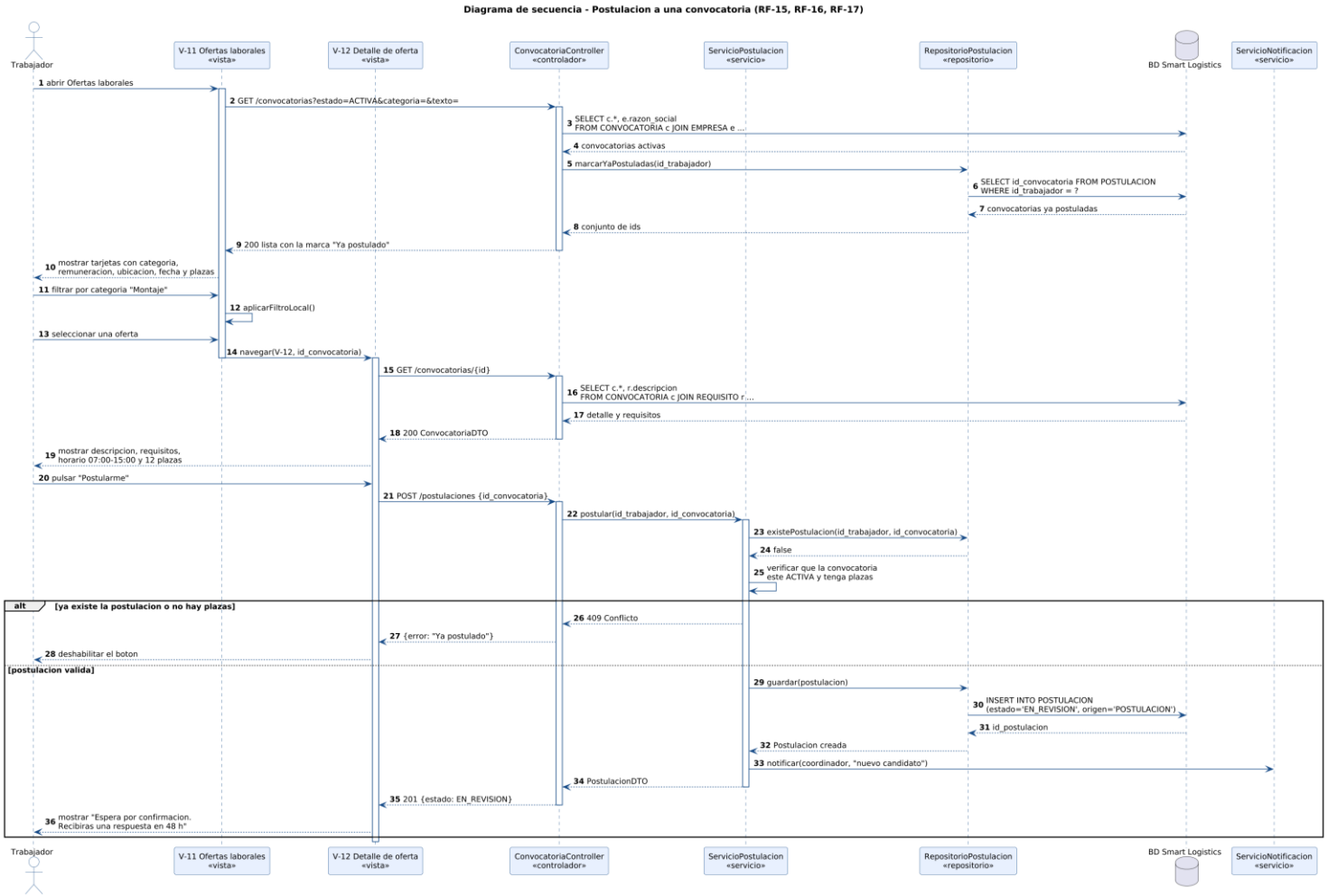


Figura 16. Diagrama de secuencia — Postulación a una convocatoria (RF-15, RF-16, RF-17).

7.4 Selección de candidatos y asignación directa

Es el diagrama con mayor flujo de datos del sistema. Reúne los dos flujos en un mismo escenario: la selección de un candidato ya postulado y la asignación directa de un trabajador que no se postuló, con su posterior respuesta de aceptación o rechazo.

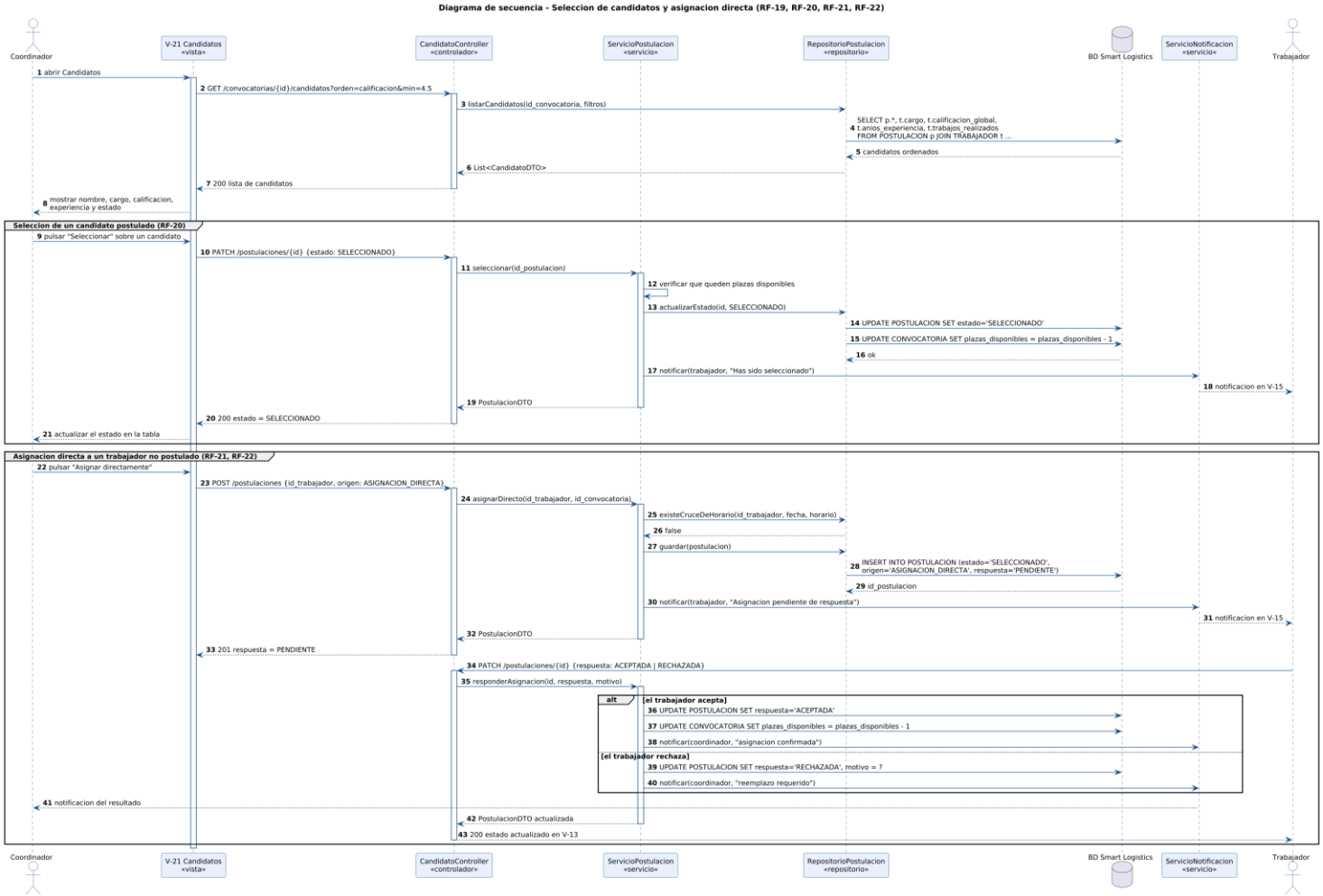


Figura 17. Diagrama de secuencia — Selección de candidatos y asignación directa (RF-19 a RF-22).

7.5 Registro de calificación y recálculo de la reputación

Detalla las operaciones de escritura encadenadas que se ejecutan al guardar una evaluación: inserción de la calificación, recálculo de la reputación por rol, actualización de los indicadores de actividad y creación del registro de historial laboral.

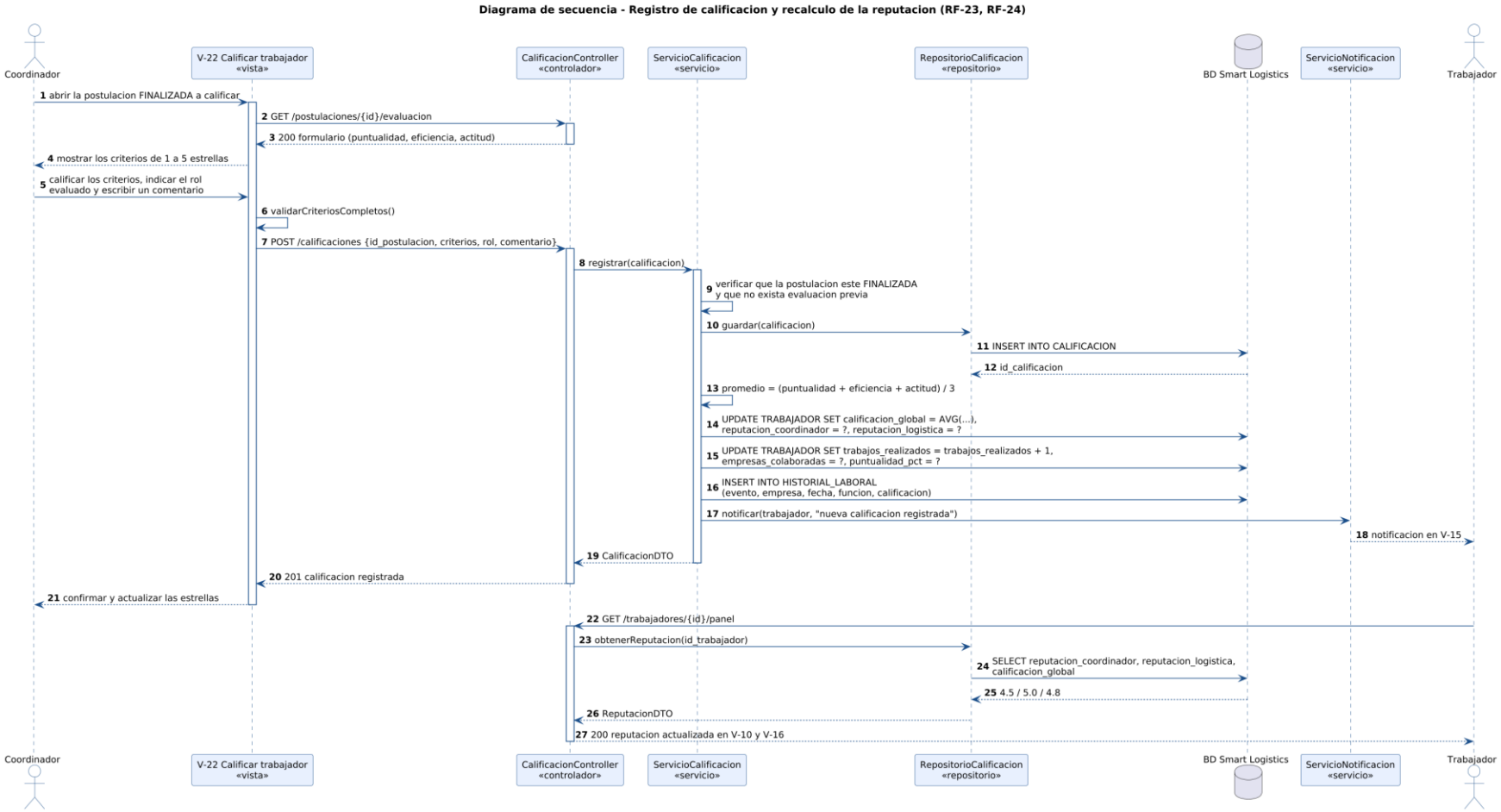


Figura 18. Diagrama de secuencia — Registro de calificación y recálculo de la reputación (RF-23, RF-24).

8. Modelo de datos

El modelo de datos representa la información que el sistema requiere para operar y las relaciones entre sus elementos. Se compone de trece entidades organizadas alrededor de tres ejes: el eje de identidad (usuario y sus especializaciones trabajador y coordinador), el eje de la oferta (empresa, convocatoria y requisitos) y el eje operativo (postulación, calificación e historial). Es único para toda la solución: los dos clientes leen y escriben sobre la misma estructura.

La entidad POSTULACION merece atención particular porque es la que resuelve la coexistencia de los dos flujos descritos en el numeral 3.1. Su atributo origen distingue si el registro nació de una postulación del trabajador o de una asignación directa de la empresa, y su atributo respuesta_trabajador solo aplica en el segundo caso. Gracias a esta unificación, la calificación, el historial y la reputación se calculan igual sin importar por cuál de los dos caminos se cubrió la plaza.

8.1 Diagrama entidad-relación

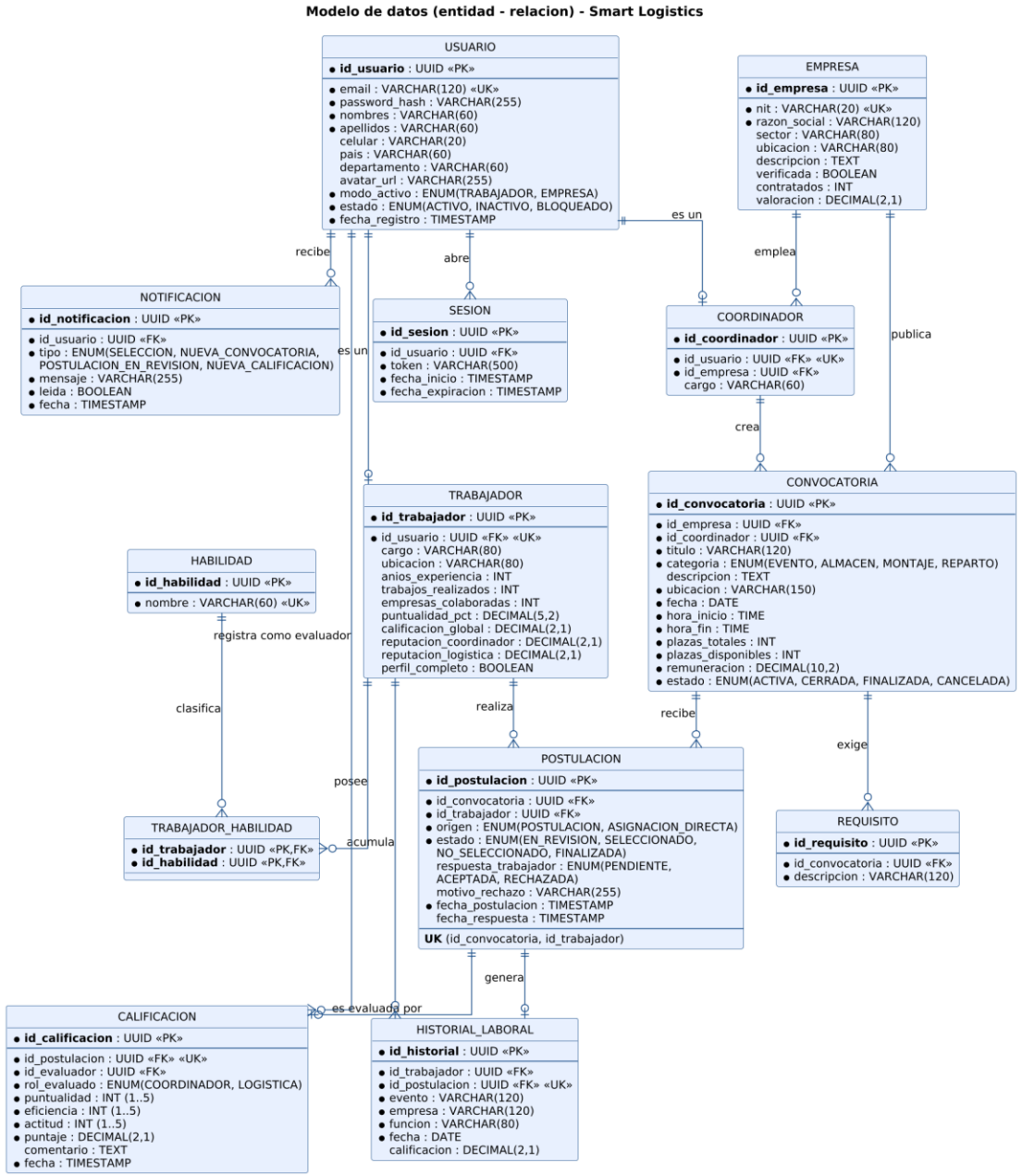


Figura 19. Modelo de datos entidad-relación, con atributos, llaves primarias (PK), foráneas (FK) y únicas (UK).

8.2 Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Regla de negocio
USUARIO — TRABAJADOR	1 : 0..1	Un usuario tiene a lo sumo un perfil de trabajador, que se crea al registrarse en modo trabajador.
USUARIO — COORDINADOR	1 : 0..1	El coordinador siempre pertenece a una empresa; un mismo usuario puede tener ambos perfiles y alternar de modo.
TRABAJADOR — HABILIDAD	N : M	Se resuelve con la entidad asociativa TRABAJADOR_HABILIDAD; una habilidad puede repetirse entre trabajadores.
EMPRESA — CONVOCATORIA	1 : N	Toda convocatoria pertenece a una única empresa y es creada por uno de sus coordinadores.
CONVOCATORIA — REQUISITO	1 : N	Los requisitos se registran como filas independientes para poder mostrarlos como lista en la oferta.
CONVOCATORIA — POSTULACION	1 : N	Una convocatoria recibe tantas postulaciones como trabajadores interesados, hasta cerrar sus plazas.
TRABAJADOR — POSTULACION	1 : N	Un trabajador acumula múltiples postulaciones, pero solo una por convocatoria.
POSTULACION — CALIFICACION	1 : 0..1	Una postulación finalizada admite una única evaluación; no se permiten duplicados.
POSTULACION — HISTORIAL_LABORAL	1 : 0..1	El registro de historial se crea únicamente cuando la postulación se finaliza y se califica.
TRABAJADOR — HISTORIAL_LABORAL	1 : N	El historial acumula toda la experiencia verificable del trabajador en la plataforma.
USUARIO — NOTIFICACION	1 : N	Las notificaciones se conservan hasta ser marcadas como leídas.
USUARIO — SESION	1 : N	Se conserva el registro de las sesiones abiertas por el usuario en cualquiera de los dos clientes.

8.3 Llaves y estructuras de almacenamiento

- Integridad de entidad: toda entidad posee una llave primaria de tipo UUID, lo que permite generar identificadores en el cliente y facilita el escalamiento del sistema.
- Integridad referencial: las llaves foráneas hacia USUARIO y EMPRESA se restringen (ON DELETE RESTRICT) para impedir la eliminación de un usuario o una empresa con historial asociado.
- Integridad de dominio: los campos de estado, categoría y origen se implementan como enumeraciones, y los criterios de evaluación se restringen al rango de 1 a 5 mediante restricciones CHECK.
- Unicidad: USUARIO.email y EMPRESA.nit son únicos. La llave única compuesta POSTULACION (id_convocatoria, id_trabajador) es la que garantiza el criterio de verificación del RF-17: impide que un trabajador se postule dos veces a la misma convocatoria y sostiene la marca «Ya postulado» de la interfaz.
- Unicidad de la evaluación: CALIFICACION.id_postulacion es único, lo que impide registrar una segunda evaluación sobre la misma jornada.
- Consistencia de plazas: CONVOCATORIA.plazas_disponibles se decrementa al seleccionar un candidato y se restituye si una asignación directa es rechazada; nunca puede ser negativo ni superar a plazas_totales.
- Índices: se definen índices sobre CONVOCATORIA(estado, categoria, fecha) y POSTULACION(id_trabajador, estado) para sostener el tiempo de respuesta de las consultas de ofertas y de candidatos exigido por el RNF-08.

- Almacenamiento: los datos estructurados residen en una base de datos relacional; las fotografías de perfil se almacenan en un servicio de archivos y en la base solo se persiste su URL (USUARIO.avatar_url).
- Protección: el campo password_hash almacena el resultado de una función de hash con sal y nunca la contraseña en texto plano (RNF-09).

9. Relación entre los modelos y la navegación

Los diagramas de este documento no constituyen artefactos independientes: cada uno representa técnicamente una parte de la solución diseñada. Para evidenciarlo se establece, para cada requerimiento funcional, la cadena completa que va desde su enunciado hasta la estructura de datos que lo soporta, pasando por la funcionalidad, la ruta de navegación, la vista del prototipo y el modelo UML correspondiente.

Requerimiento → Funcionalidad → Navegación → Vista → Modelo UML → Datos

9.1 Lectura de la cadena para el requerimiento RF-17

Se toma como ejemplo el RF-17, «Postulación a una convocatoria», por ser el requerimiento que atraviesa el mayor número de artefactos del documento y el que sostiene el camino principal del modelo de negocio.

El requerimiento establece que el sistema debe permitir al trabajador postularse a una convocatoria activa con plazas disponibles, dejando la postulación en estado «En revisión». Esa exigencia se convierte en la funcionalidad de postulación del trabajador a una oferta laboral, ubicada en el módulo M3.

En la navegación, la funcionalidad se alcanza desde el panel de actividad (V-10) mediante el acceso a Ofertas laborales (V-11) y la selección de una oferta, que despliega su detalle. La vista correspondiente es V-12 Detalle de oferta, que presenta la remuneración, la ubicación, la fecha, el horario, las plazas, la descripción y los requisitos, junto al botón «Postularme». Tras pulsarlo, la misma vista sustituye el botón por el aviso «Espera por confirmación. Recibirás una respuesta en las próximas 48 h», tal como se observa en el prototipo de Figma.

En el modelo UML, esa misma funcionalidad aparece tres veces y en tres niveles de abstracción distintos: como el caso de uso CU-17 en la Figura 7, que expresa qué puede hacer el actor; como la rama central del diagrama de actividades de la Figura 11, que expresa cómo transcurre el proceso y qué validaciones lo condicionan; y como la operación POST /postulaciones del diagrama de secuencia de la Figura 16, que expresa qué componentes intervienen y en qué orden intercambian mensajes.

Finalmente, la ejecución de la funcionalidad se materializa en el modelo de datos como la inserción de un registro en la entidad POSTULACION con estado EN_REVISION y origen POSTULACION, sujeto a la llave única compuesta (id_convocatoria, id_trabajador) descrita en el numeral 8.3, y como la generación de una NOTIFICACION dirigida al coordinador. De este modo el requerimiento redactado en el capítulo 4 puede seguirse, sin rupturas, hasta el campo concreto de la base de datos que lo soporta.

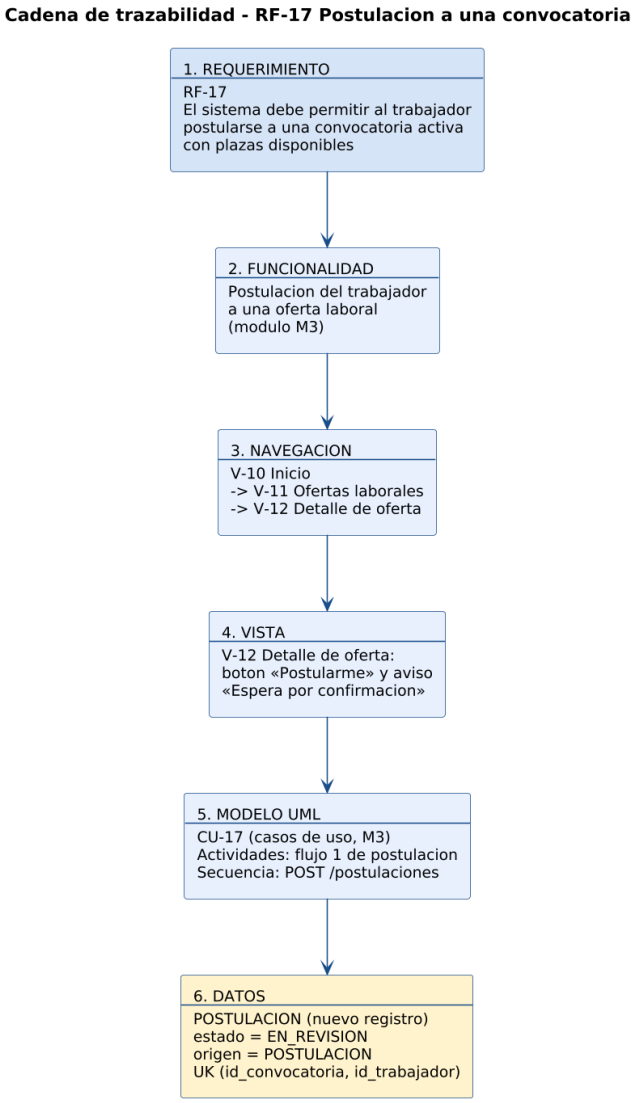


Figura 20. Cadena de trazabilidad completa para el requerimiento RF-17.

9.2 Otras cadenas representativas

La misma lectura se aplica al resto de los requerimientos. Se detallan a continuación tres cadenas adicionales que cubren los demás módulos del sistema:

RF-03, Fotografía de perfil profesional.

Se materializa en la secuencia de vistas V-05 y V-06, alcanzable únicamente desde el registro (V-04). Se representa como el caso de uso CU-03 de la Figura 5, como la decisión «Cargar desde galería / Omitir» del diagrama de actividades de la Figura 9 y como la bifurcación del diagrama de secuencia de la Figura 15. En los datos se traduce en el campo USUARIO.avatar_url y en el indicador TRABAJADOR.perfil_completo, que queda en falso cuando el trabajador omite el paso.

RF-21 y RF-22, Asignación directa y respuesta del trabajador.

Se materializan en la vista V-21 Candidatos para la empresa y en V-13 Mis postulaciones para el trabajador, comunicadas por la notificación de V-15. Se representan como los casos de uso CU-21 y CU-22 de la Figura 7, como el diagrama de actividades completo de la Figura 12 y como el segundo grupo del diagrama de secuencia de la Figura 17.

En los datos corresponden a un registro de POSTULACION con origen ASIGNACION_DIRECTA y a los campos respuesta_trabajador y motivo_rechazo, además del ajuste de CONVOCATORIA.plazas_disponibles.

RF-24, Cálculo de la reputación.

No tiene una vista propia porque es un proceso interno, pero su resultado es visible en V-10 y en V-16, donde se muestran la reputación de coordinador, la de logística y la calificación global. Se representa como el caso de uso CU-24 de la Figura 8, como el bloque final del diagrama de actividades de la Figura 13 y como las operaciones de actualización del diagrama de secuencia de la Figura 18. En los datos corresponde a los campos calificacion_global, reputacion_coordinador y reputacion_logistica de la entidad TRABAJADOR, calculados a partir de los registros de CALIFICACION.

10. Anexos

Prototipo interactivo en Figma:

https://www.figma.com/proto/UC5jZyfvzl0GwUQVzHdGSJ/Smart-logistics

Repositorio de avances y diagramas del proyecto:

https://drive.google.com/drive/folders/1tFqYAX13ho0kmuT_YQvPGQyS8m5HXMqo

Video Relación entr3e Modelos y Navegación:

https://youtu.be/llWBIBWHomY